UNIVERSIDAD DE LA SERENA
CHILE

HORMIGÓN ARMADO

Vigas en Flexión

Ing. Miguel Colque González

Suposiciones fundamentales

1) Las secciones planas antes de la flexión se siguen manteniendo planas después de ella.

   Deformaciones longitudinales en el hormigón y en el acero son proporcionales a la distancia al eje neutro. Para que esto se cumpla debe existir una buena adherencia entre hormigón y acero. Supuesto no aplicable a vigas de canto alto o con grandes esfuerzos de corte

2) La curva tensión deformación para el acero es conocida

   Se utiliza la idealización elástico perfectamente plástico

3) La resistencia a la tracción del hormigón no es tomada en cuenta

   La tensión de tracción en el hormigón es muy pequeña, no se comete un error apreciable al ignorarla

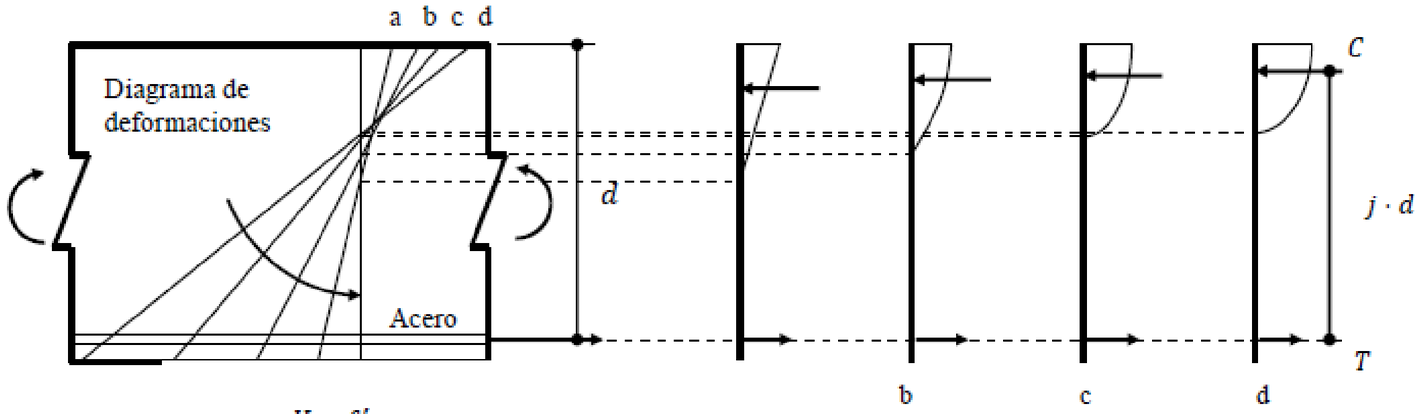
4) La curva tensión – deformación es conocida para el hormigón y ésta define la magnitud y distribución del esfuerzo de compresión.

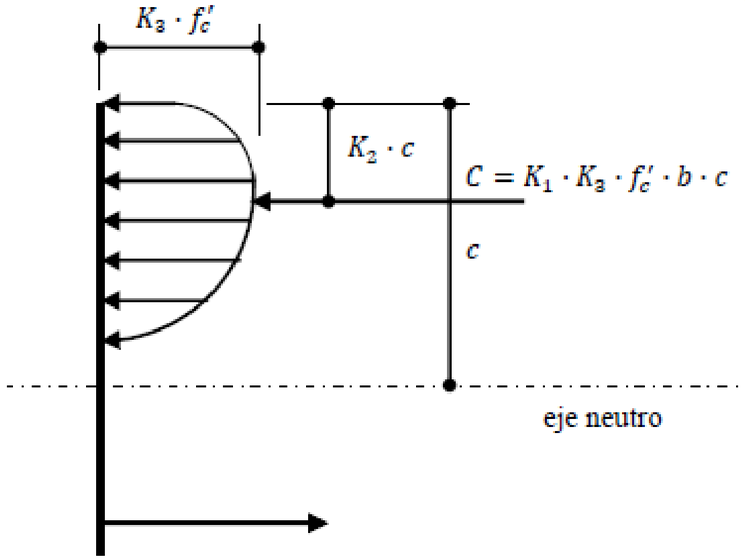
5) El acero y el hormigón trabajan como una sola unidad.

Suposiciones fundamentales

- ✓Para momento pequeños, la distribución de tensiones es triangular, el hormigón se encuentra en el rango lineal y elástico.

- ✓A medida que el momento aumenta, aumentan las deformaciones en la sección, el hormigón incursiona en el rango no lineal. Tensiones se distribuyen de acuerdo a la curva tensión deformación.



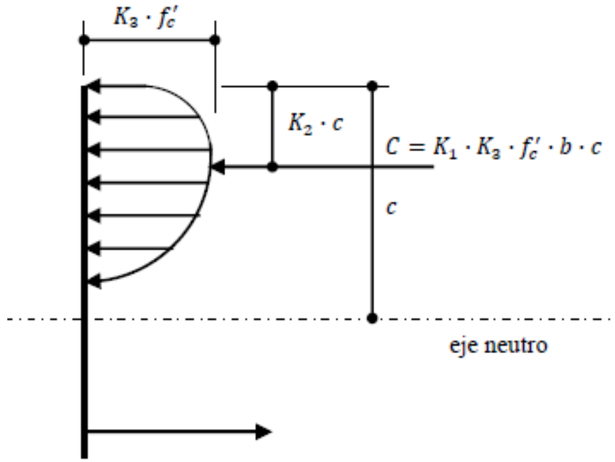


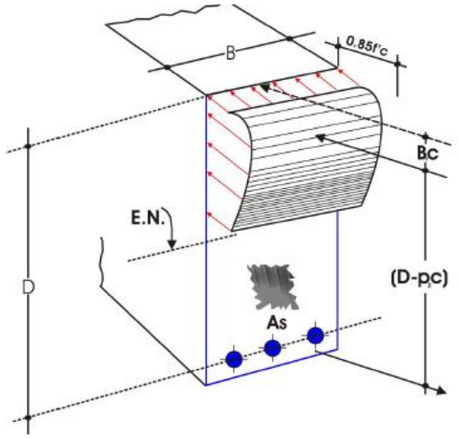
Distribución actual

Suposiciones fundamentales

¿K1, K2, K3?

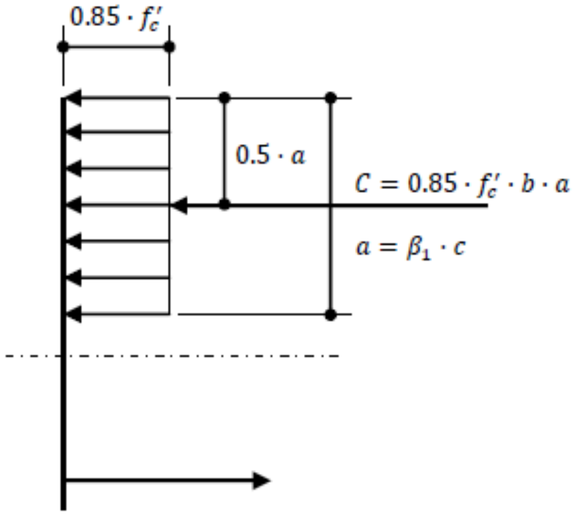
Valores para los factores K pueden ser obtenidos mediante ensayos de laboratorio.

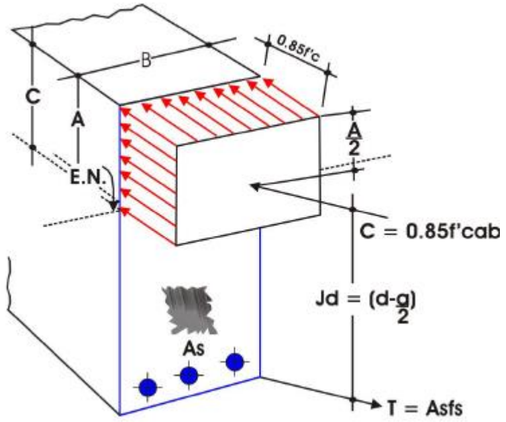




Bloque de Whitney

Distribución parabólica puede ser simplificada a un bloque rectangular de compresiones.





Para $f'_c \leq 280\ kgf/cm^2$

$$\beta = 0{,}85$$

Para $f'_c > 280\ kgf/cm^2$

$$\beta = 1{,}05 - 0{,}0007 f'_c$$

Suposiciones fundamentales

¿K1, K2, K3?

Valores para los factores K pueden ser obtenidos mediante ensayos de laboratorio.

Bloque de Whitney

Distribución parabólica puede ser simplificada a un bloque rectangular de compresiones.

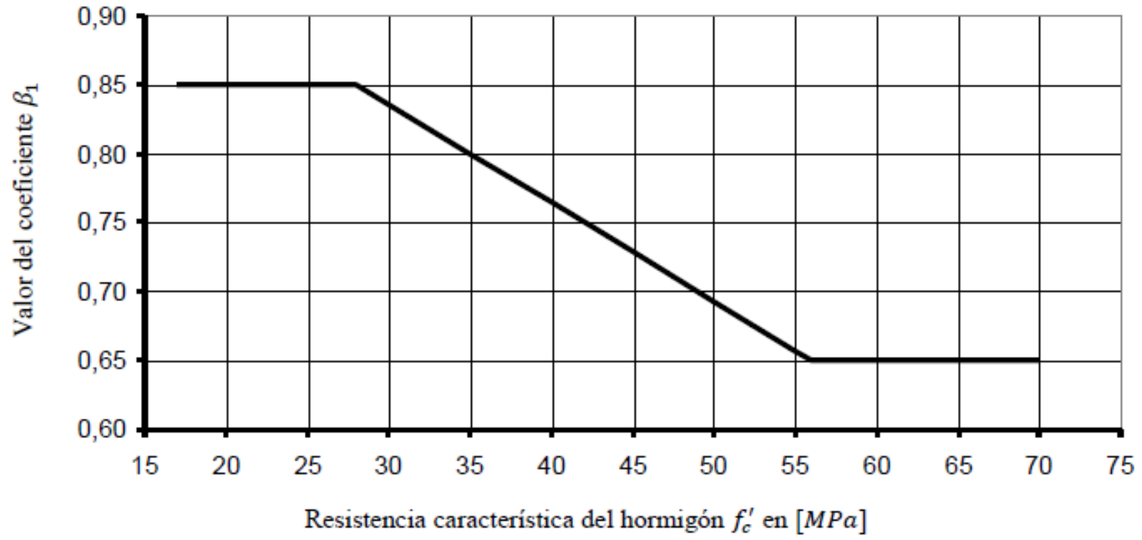
Para $f'_c \leq 280\ kgf/cm^2$

$$\beta = 0{,}85$$

Para $f'_c > 280\ kgf/cm^2$

$$\beta = 1{,}05 - 0{,}0007 f'_c$$

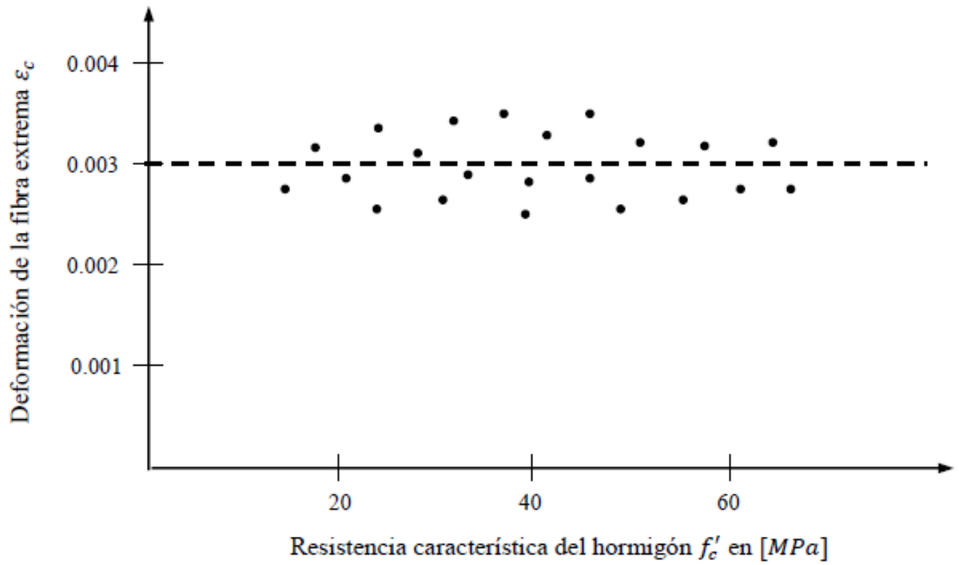
$0{,}65 \leq \beta \leq 0{,}85$



Suposiciones fundamentales

El ACI recomienda el valor de 0.003 como deformación máxima en la fibra extrema de compresión para secciones sometida a flexión.

Para el caso del acero, el ACI no limita la deformación del acero, sin embargo, en otras normativas, como CEB-FIP se limita a un 1%. Algunos autores mencionan que esta restricción no es necesaria., no así en el caso sísmico



Suposiciones fundamentales

Resumen

- ✓Secciones planas permanecen planas antes y después de la flexión
- ✓Distribución del esfuerzo de compresión en el hormigón se puede simplificar y asumir de distribución uniforme
- ✓Resistencia a la tracción se desprecia
- ✓Deformación ultima en la fibra extrema en compresión se considera 0,003
- ✓Tensión del acero puede determinado a partir de la ley de Hooke.

Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Vigas rectangulares

✓Métodos de diseño y análisis relativamente sencillos

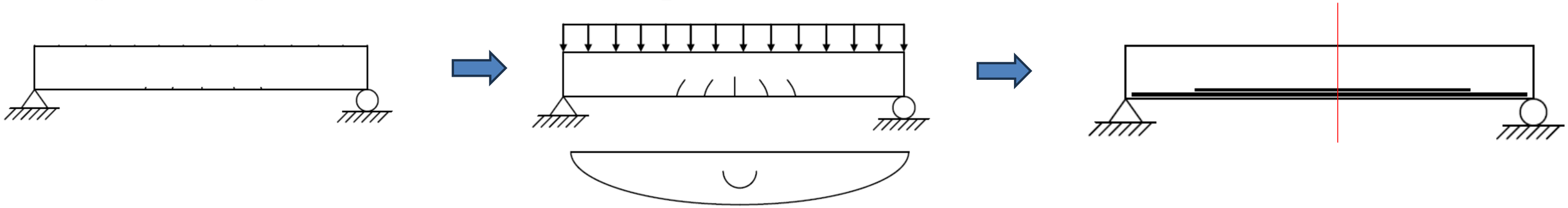
✓Facilidad en el dibujo y detalle de la armadura

✓Forma sencilla que permite armar el encofrado rápidamente

✓Se acomoda a la mayoría de las aplicaciones en puentes, edificios, etc.

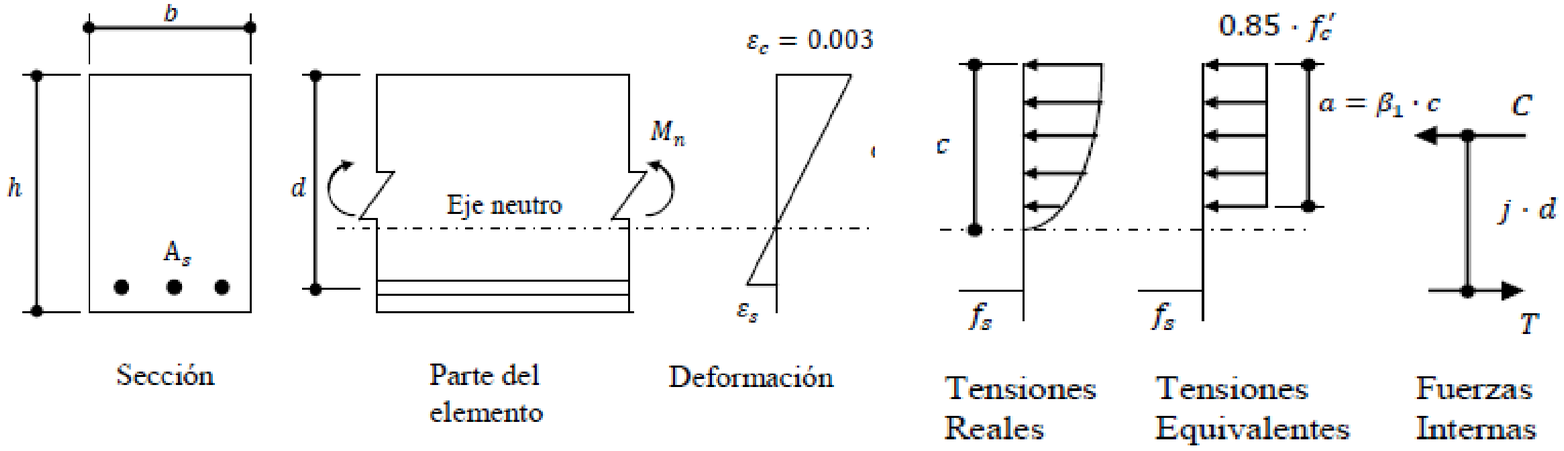
Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Vigas rectangulares con armadura simple



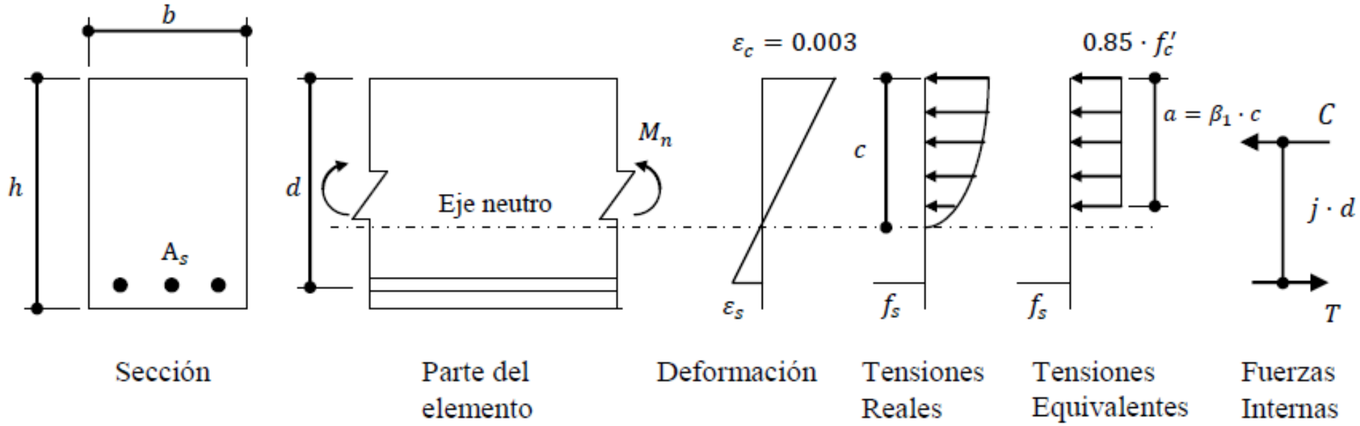
Sección 1-1

Análisis seccional



Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Vigas rectangulares con armadura simple



$$T = A_s \cdot f_s$$
$$C = 0.85 \cdot f'_c \cdot a \cdot b$$
$$T = C$$
$$j \cdot d = d - \frac{a}{2}$$
$$M_n = T \cdot j \cdot d$$

Dependiendo de la cantidad de acero en la sección, se puede distinguir tres tipos de falla:

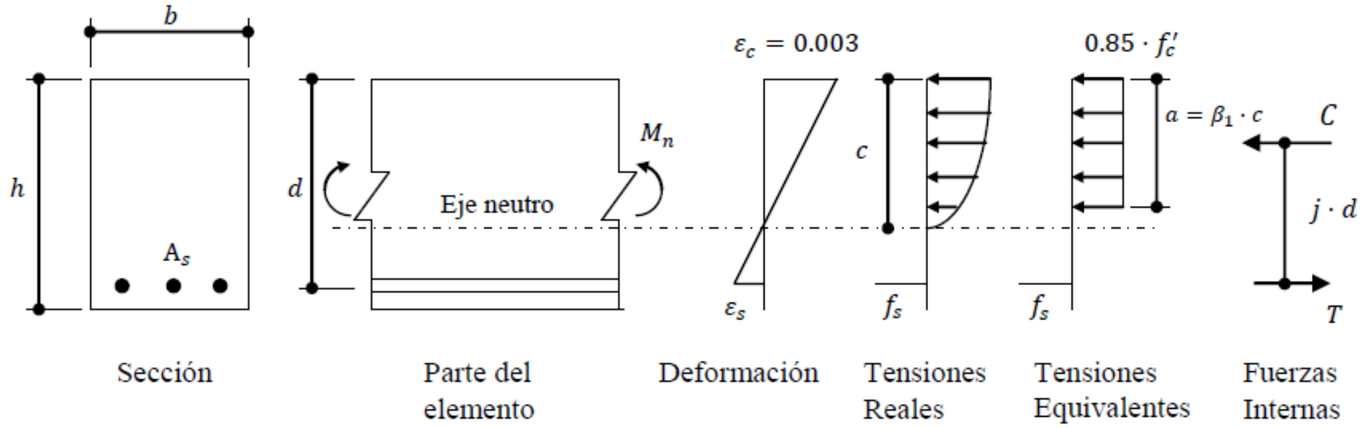
- Falla por tracción o falla dúctil
- Falla balanceada
- Falla por compresión o falla frágil

¿Qué tipo de falla quiero?

Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA POR TRACCIÓN

- ✓En la falla por tracción, cuando el hormigón alcanza su deformación máxima (0,003), el acero ya fluyó ($\varepsilon_s > \varepsilon_y$)
- ✓La tensión en las barras de acero es la tensión de fluencia.
- ✓La resistencia de la sección se calcula a partir de las ecuaciones de equilibrio.



Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA POR TRACCIÓN

Ecuación de equilibrio

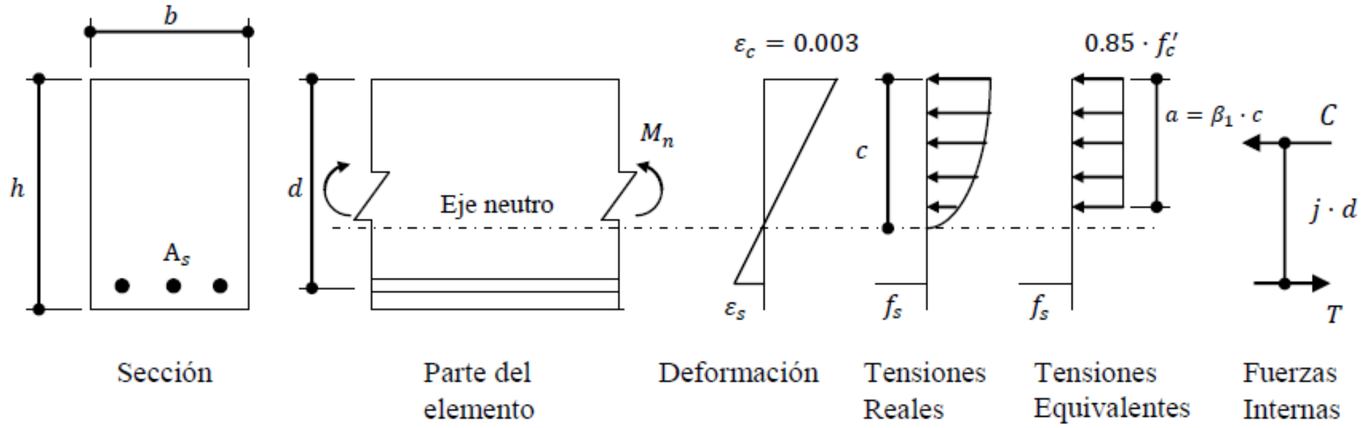
$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c a b = A_s f_y \quad \Rightarrow \quad a = \frac{A_s f_y}{0{,}85 f'_c b}$$

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

Se define: $\rho = \frac{A_s}{bd}$

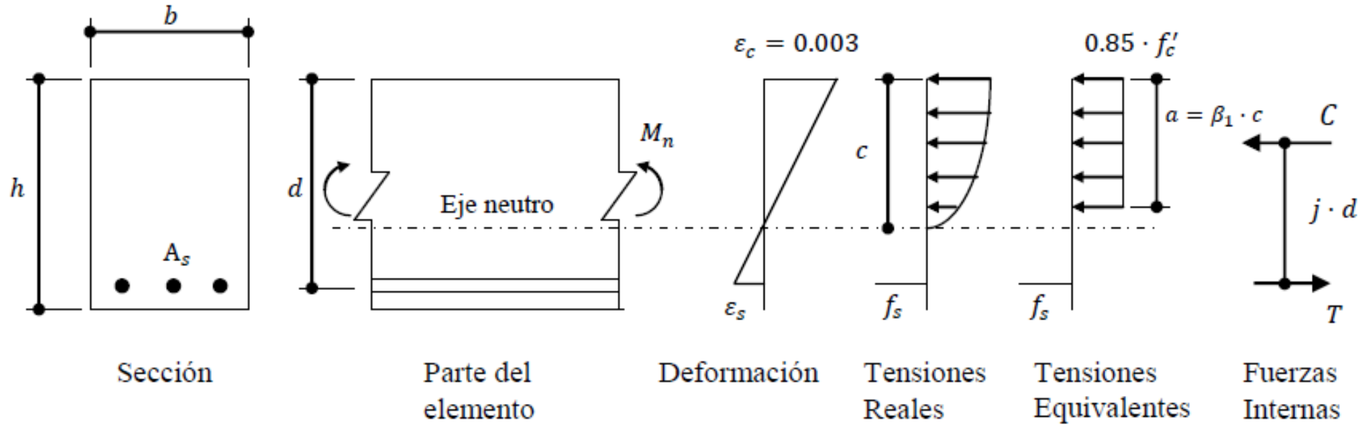
$$M_n = \rho b d^2 f_y \left(1 - 0{,}59 \frac{\rho f_y}{f'_c}\right)$$



Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA POR COMPRESIÓN

- ✓En la falla por compresión, el hormigón alcanza su deformación máxima (0,003) antes que el acero fluya.
- ✓La tensión en el acero se calcula a partir de la ley de Hooke
- ✓La resistencia de la sección se calcula a partir de las ecuaciones de equilibrio.



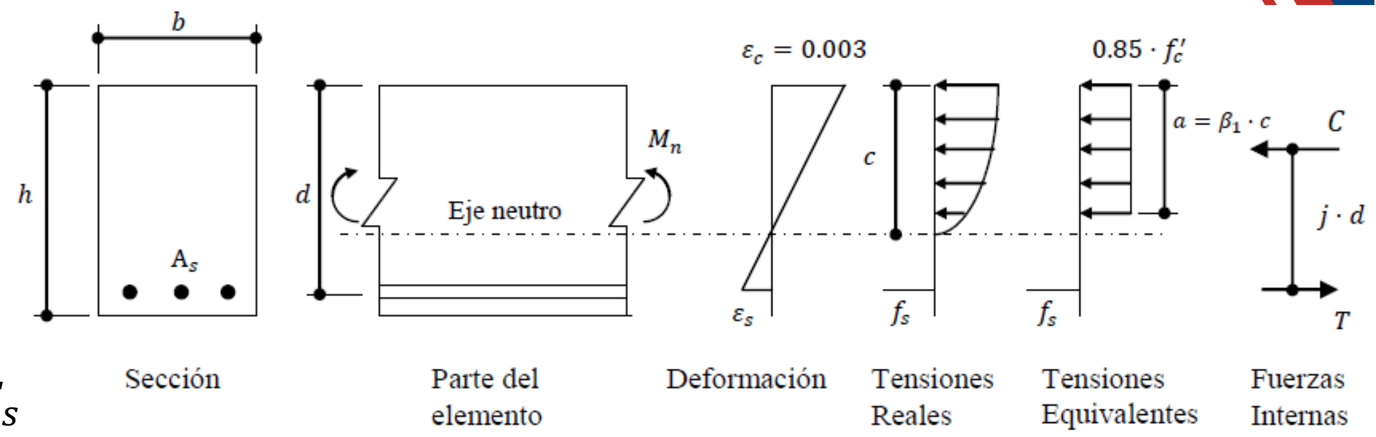
Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA POR COMPRESIÓN

Del perfil de deformaciones

$$\frac{\varepsilon_c}{c} = \frac{\varepsilon_s}{d-c} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_s = 0{,}003\frac{d-c}{c}$$

$$f_s = \varepsilon_s E_s = 0{,}003\left(\frac{d-c}{c}\right)E_s = 0{,}003\left(\frac{\beta d-a}{a}\right)E_s$$



Ecuación de equilibrio

$$C = T$$

$$0{,}85f'_c ab = A_s f_s \quad \Rightarrow \quad 0{,}85f'_c ab = A_s 0{,}003\left(\frac{\beta d-a}{a}\right)E_s$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$

$$\frac{0{,}85f'_c}{\rho \cdot 0{,}003 \cdot E_s}a^2 + d \cdot a - \beta d^2 = 0$$

Obtener el valor de "a" resolviendo la ecuación de 2°grado

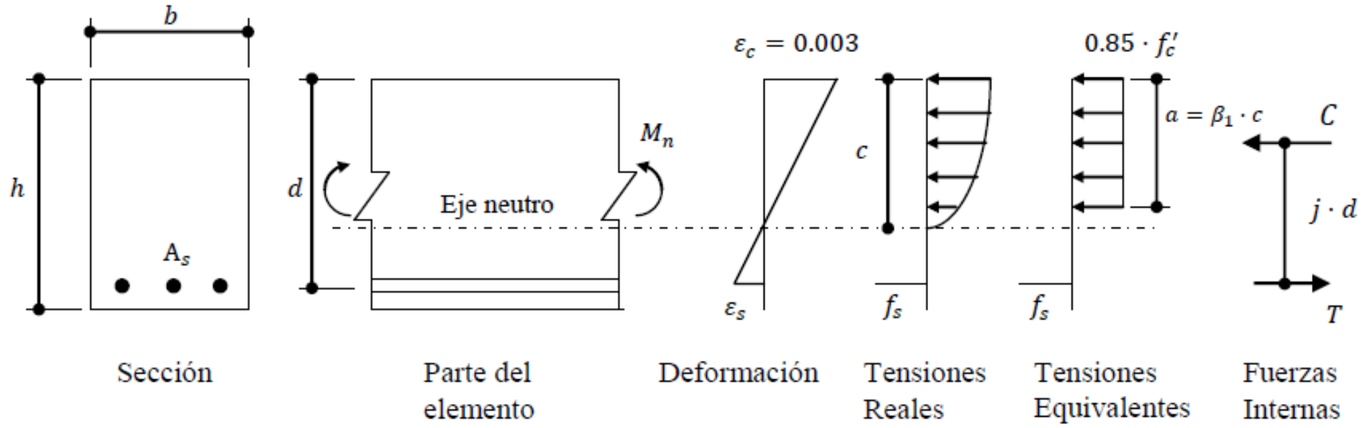
$$M_n = A_s f_s\left(d-\frac{a}{2}\right)$$

$$M_n = 0{,}85f'_c ab\left(d-\frac{a}{2}\right)$$

Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA BALANCEADA

- ✓En la falla balanceada, cuando el hormigón alcanza su deformación máxima (0,003), el acero fluye ($\varepsilon_s = \varepsilon_y$)
- ✓La tensión en las barras de acero es la tensión de fluencia.
- ✓La resistencia de la sección se calcula a partir de las ecuaciones de equilibrio.



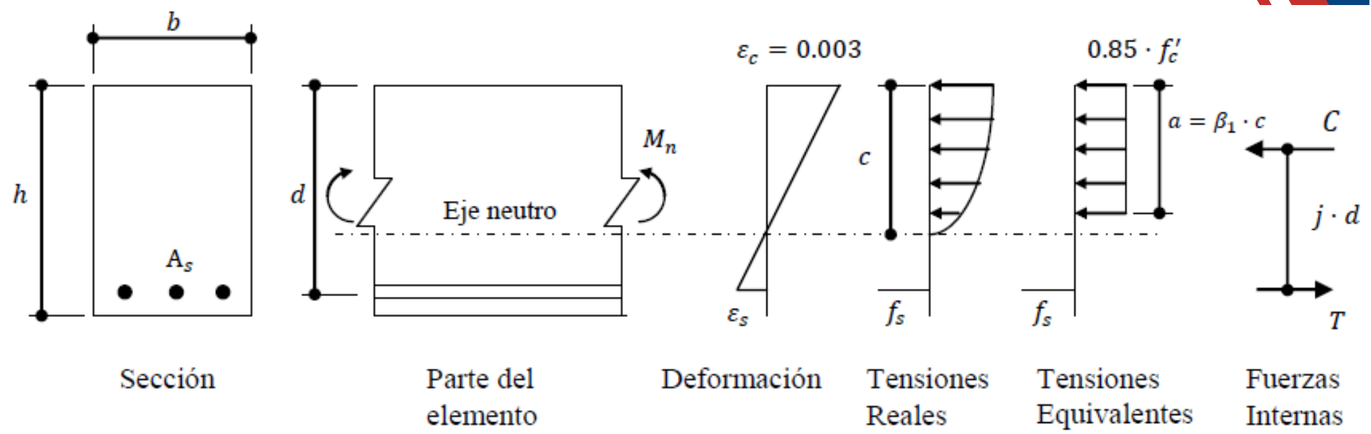
Resistencia de vigas rectangulares en flexión

FALLA BALANCEADA

Del perfil de deformaciones

$$\frac{\varepsilon_c}{c_b} = \frac{\varepsilon_s}{d - c_b} \quad \Rightarrow \quad c_b = \frac{d \cdot \varepsilon_c}{\varepsilon_c + \varepsilon_s}$$

$$\varepsilon_c = 0{,}003 \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$$



$$c_b = \frac{d \cdot 0{,}003}{0{,}003 + \frac{f_y}{E_s}} = \frac{d \cdot 6300}{6300 + f_y} \quad \Rightarrow \quad a_b = \beta \cdot \frac{d \cdot 6300}{6300 + f_y}$$

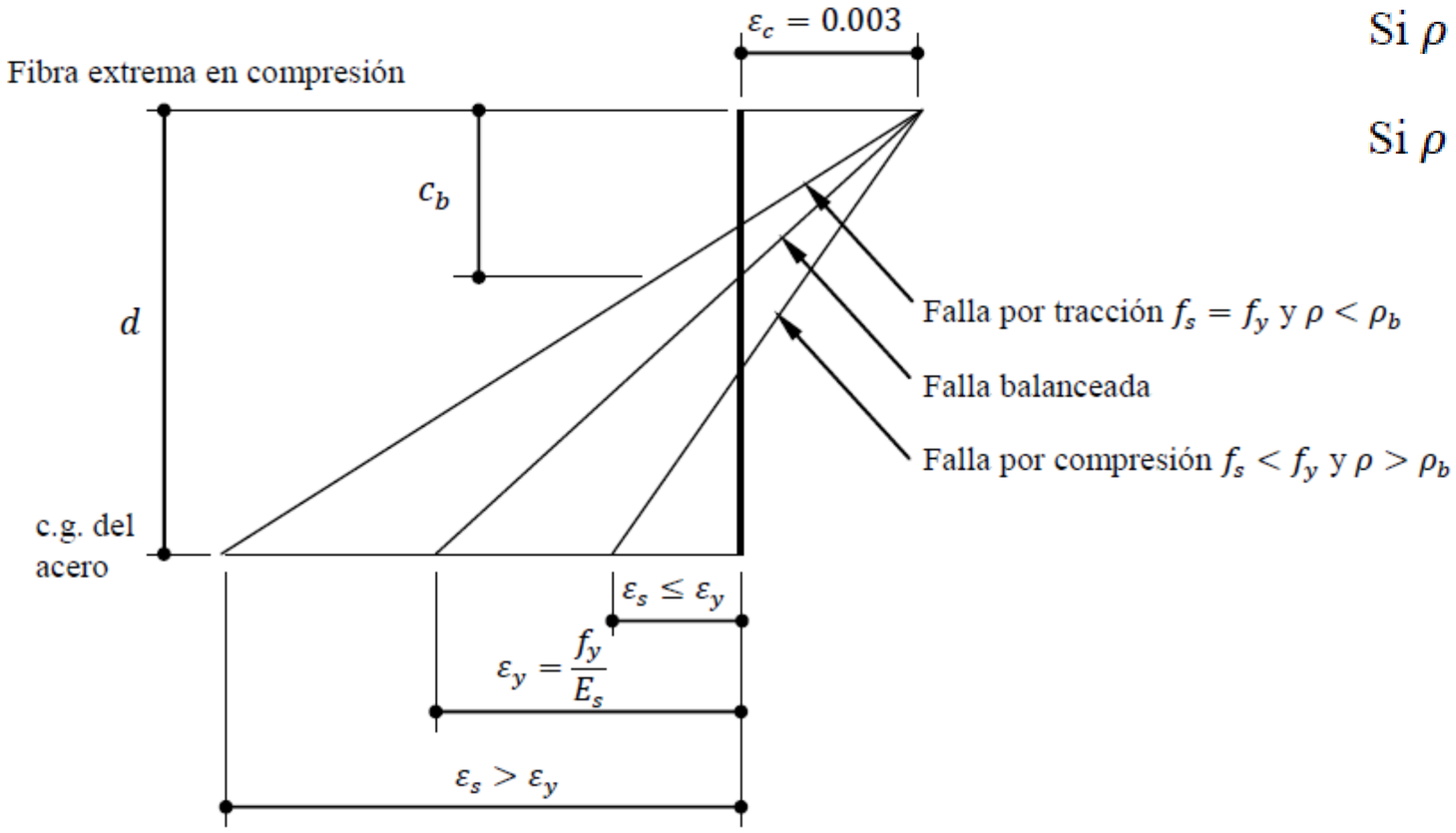
Ecuación de equilibrio

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c a_b b = A_{sb} f_y \qquad \rho_b = \frac{A_{sb}}{bd} \quad \Rightarrow \quad \rho_b = \frac{0{,}85 f'_c}{d \cdot f_y} a_b = \frac{0{,}85 f'_c}{f_y} \beta \cdot \frac{6300}{6300 + f_y}$$

Resistencia de vigas rectangulares en flexión

RESUMEN



Si $\rho < \rho_b \Rightarrow c < c_b$ y $\varepsilon_s > \frac{f_y}{E_s} \Rightarrow$ Falla por tracción

Si $\rho > \rho_b \Rightarrow c > c_b$ y $\varepsilon_s < \frac{f_y}{E_s} \Rightarrow$ Falla por compresión

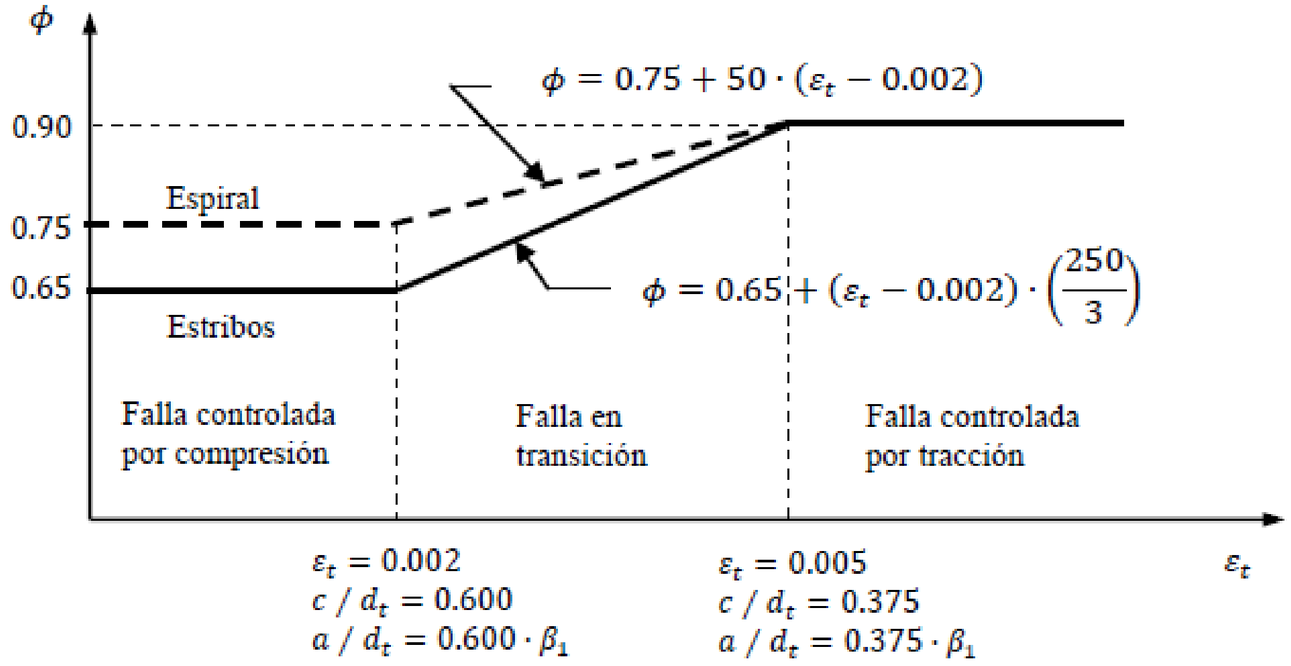
Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Factor de reducción

- ✓Secciones controladas por compresión $\varepsilon_t \leq 0{,}002$
- ✓Secciones controladas por tracción $\varepsilon_t \geq 0{,}005$
- ✓Secciones en transición $0{,}002 < \varepsilon_t < 0{,}002$

Para evitar una falla frágil el ACI indica que las vigas deben diseñarse de tal manera que su deformación $\varepsilon_t \geq 0{,}004$

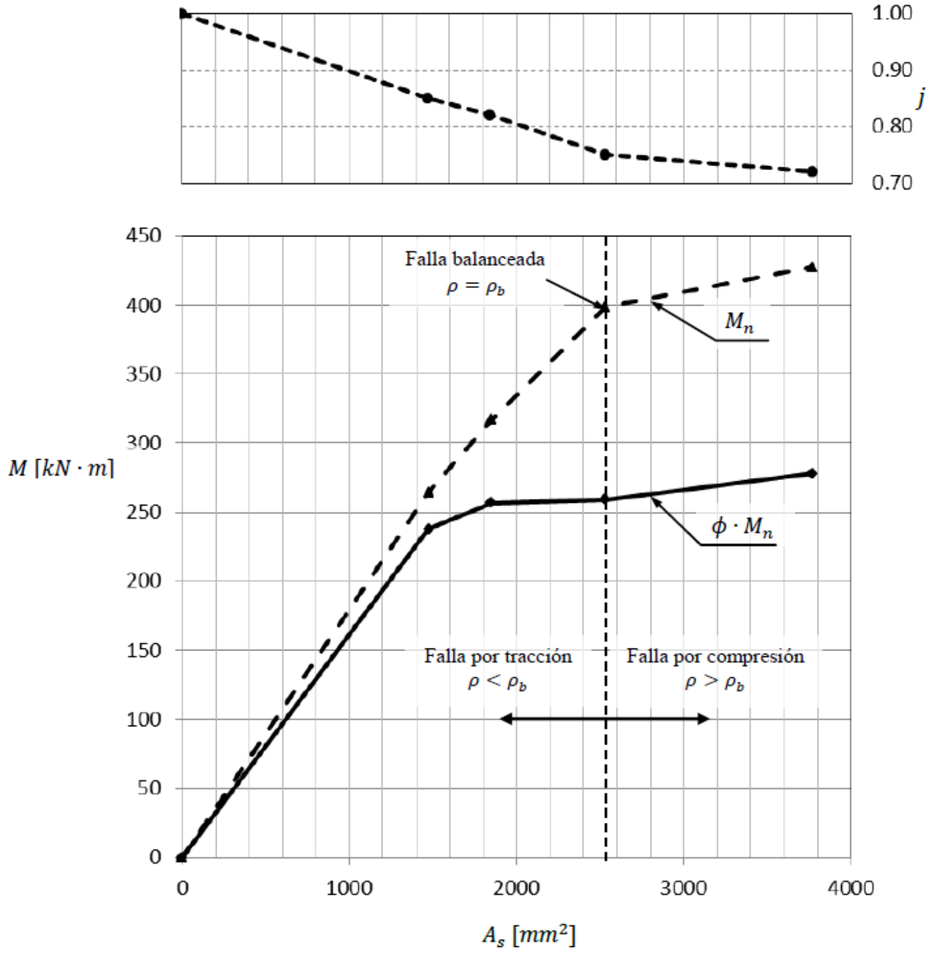
La deformación de tracción no debe tomar en cuenta la deformación producida por fluencia del hormigón y retracción o temperatura.



Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Variación de la resistencia a la flexión de una sección con armadura simple

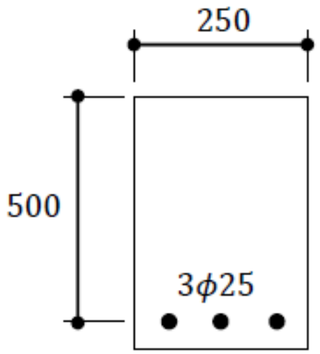
- ✓ En la zona de falla por tracción la resistencia no se incrementa linealmente con el aumento de acero.
- ✓Reducción del brazo de palanca (jd) con el incremento de acero.
- ✓Bajo incremento de la resistencia a momento en la zona de falla a compresión



Resistencia de vigas rectangulares en flexión

Ejemplo

Calcular el momento nominal M_n y el momento de diseño φM_n de la sección transversal de la figura. Unidades en mm.

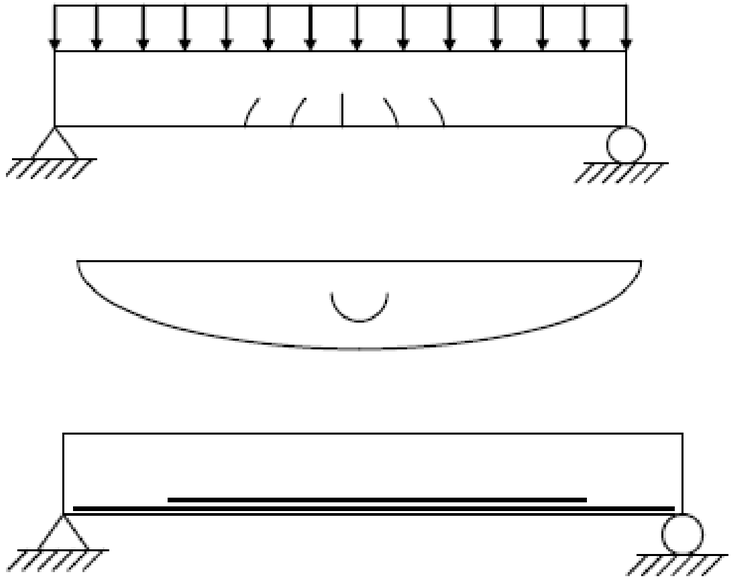


Sección

Diseño de vigas en flexión

Ubicación del refuerzo

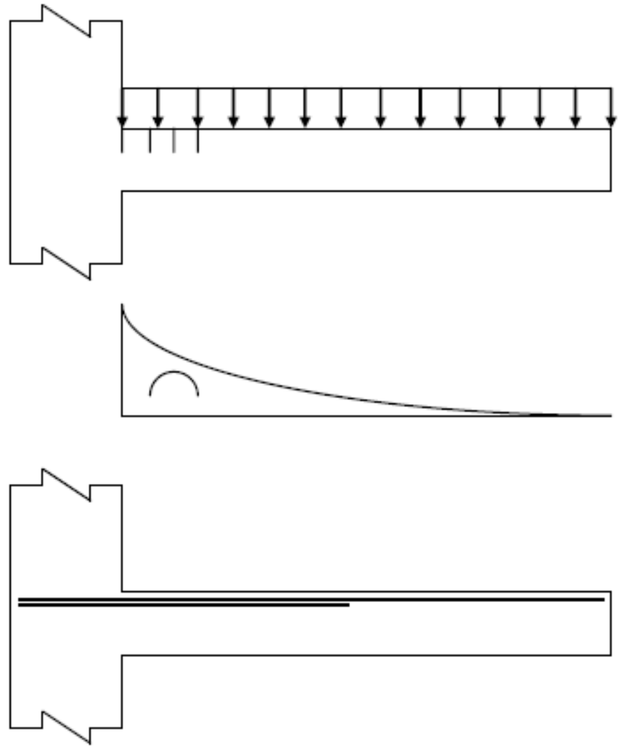
- ✓Se debe disponer el acero en las zonas donde el hormigón se encuentre traccionado
- ✓Momentos positivos producen tracción en la fibra inferior de la viga
- ✓Momentos negativos producen tracción en la fibra superior de la viga



Diseño de vigas en flexión

Ubicación del refuerzo

- ✓Se debe disponer el acero en las zonas donde el hormigón se encuentre traccionado
- ✓Momentos positivos producen tracción en la fibra inferior de la viga
- ✓Momentos negativos producen tracción en la fibra superior de la viga



Diseño de vigas en flexión

Dimensiones geométricas

- ✓El ACI impone requisitos de altura mínima con el objetivo de controlar las deformaciones causadas por cargas vivas
- ✓Los valores de la tabla deben multiplicarse por $0.4 + \frac{f_y}{700}$ (fy en Mpa) si el acero tiene un f_y distinto de 420 Mpa.

Espesor o altura mínima de elementos cuando no soportan o están ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes				
Tipo de Elemento	**Simplemente apoyado**	**Un extremo continuo**	**Ambos extremos continuos**	**En voladizo**
Losas sólidas en una dirección	$\frac{\ell}{20}$	$\frac{\ell}{24}$	$\frac{\ell}{28}$	$\frac{\ell}{10}$
Vigas o losas nervadas en una dirección	$\frac{\ell}{16}$	$\frac{\ell}{18.5}$	$\frac{\ell}{21}$	$\frac{\ell}{8}$

Diseño de vigas en flexión

Recubrimiento

- ✓Es necesario para una buena adherencia entre hormigón y acero.
- ✓Protege la armadura de la corrosión.
- ✓Protege la armadura del fuego.
- ✓Protege la armadura de desgastes en el tiempo de la superficie del elemento de hormigón.

DS 60 Chile - Hormigón vaciado en sitio (Hormigón Armado)					
Condición de exposición del elemento	**Tipo de Elemento**		**Diámetro de barra [mm]**	**Condiciones**	
				Normales	**Severas**
Hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él	No especificado		No especificado	50	70
Hormigón expuesto al suelo o al aire libre	No especificado		$18 \leq d_b \leq 56$	40	50
	No especificado		$d_b \leq 16$	30	40
Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo	Losas, muros y nervaduras		$44 \leq d_b \leq 56$	40	40
			$16 \leq d_b < 44$	20	20
			$d_b < 16$	15	20
	Vigas y columnas	Refuerzo primario	No especificado	30	40
		Estribos y espirales	No especificado	20	30
	Cáscaras y placas plegadas		$d_b \geq 18$	20	20
			$d_b \leq 16$	15	15
Elementos de confinamiento en albañilería	Armadura principal		$d_b \leq 10$	20	30
	Amarras, estribos y espirales		$d_b \leq 8$	15	20

Diseño de vigas en flexión

Recubrimiento

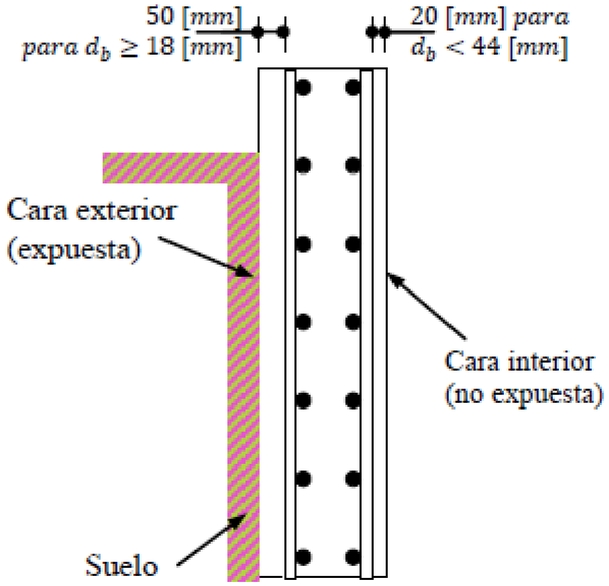
- ✓Si bien el ACI entrega valores de recubrimientos mínimos, el DS N°60 entrega valores de recubrimientos utilizados en la práctica chilena.
- ✓Se consideran dos condiciones ambientales
  - Severas: Interiores de edificios con alta humedad (cocinas industriales, saunas. No se aplica a recintos habitados), zonas de escurrimiento de agua (jardines, balcones, etc) y condiciones atmosféricas industriales o marítimas adversas
  - Normales: Condiciones no incluidas en la categoría de condiciones severas

DS 60 Chile - Hormigón vaciado en sitio (Hormigón Armado)				
Condición de exposición del elemento	**Tipo de Elemento**	**Diámetro de barra [mm]**	**Condiciones**	
			Normales	**Severas**
Hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él	No especificado	No especificado	50	70
Hormigón expuesto al suelo o al aire libre	No especificado	$18 \leq d_b \leq 56$	40	50
	No especificado	$d_b \leq 16$	30	40
Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo	Losas, muros y nervaduras	$44 \leq d_b \leq 56$	40	40
		$16 \leq d_b < 44$	20	20
		$d_b < 16$	15	20
	Vigas y columnas – Refuerzo primario	No especificado	30	40
	Vigas y columnas – Estribos y espirales	No especificado	20	30
	Cáscaras y placas plegadas	$d_b \geq 18$	20	20
		$d_b \leq 16$	15	15
Elementos de confinamiento en albañilería	Armadura principal	$d_b \leq 10$	20	30
	Amarras, estribos y espirales	$d_b \leq 8$	15	20

Diseño de vigas en flexión

Recubrimiento

DS 60 Chile - Hormigón vaciado en sitio (Hormigón Armado)				
Condición de exposición del elemento	**Tipo de Elemento**	**Diámetro de barra [mm]**	**Condiciones**	
			Normales	**Severas**
Hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él	No especificado	No especificado	50	70
Hormigón expuesto al suelo o al aire libre	No especificado	$18 \leq d_b \leq 56$	40	50
	No especificado	$d_b \leq 16$	30	40
Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo	Losas, muros y nervaduras	$44 \leq d_b \leq 56$	40	40
		$16 \leq d_b < 44$	20	20
		$d_b < 16$	15	20
	Vigas y columnas – Refuerzo primario	No especificado	30	40
	Vigas y columnas – Estribos y espirales	No especificado	20	30
	Cáscaras y placas plegadas	$d_b \geq 18$	20	20
		$d_b \leq 16$	15	15
Elementos de confinamiento en albañilería	Armadura principal	$d_b \leq 10$	20	30
	Amarras, estribos y espirales	$d_b \leq 8$	15	20

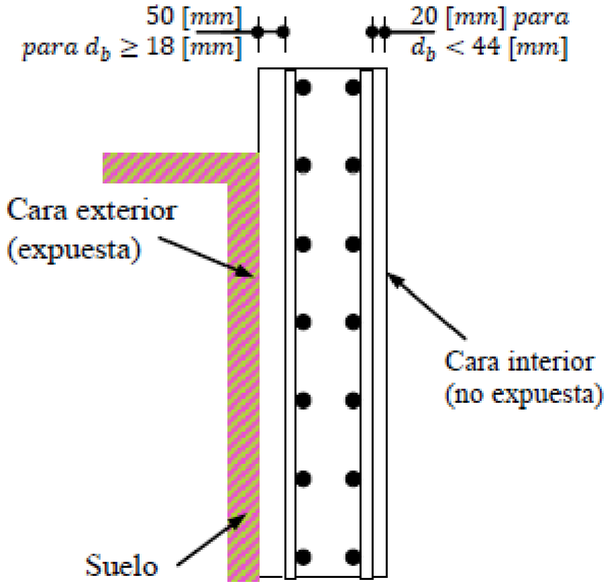


b) Muro

Diseño de vigas en flexión

Recubrimiento

DS 60 Chile - Hormigón vaciado en sitio (Hormigón Pretensado)				
Condición de exposición del elemento	**Tipo de Elemento**	**Diámetro de barra [mm]**	**Condiciones**	
			Normales	**Severas**
Hormigón colocado en contacto con el suelo y permanentemente expuesto a él	No especificado	No especificado	60	70
Hormigón expuesto al suelo o al aire libre	Paños de muros, losas y nervaduras	No especificado	25	25
	Otros elementos	No especificado	40	40
Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo	Losas, muros y nervaduras	No especificado	20	20
	Vigas y columnas – Refuerzo primario	No especificado	30	40
	Vigas y columnas – Estribos y espirales	No especificado	20	25
	Cáscaras y placas plegadas	$d_b \leq 16$	10	10
		Otros refuerzos	$d_b \geq 20$	$d_b \geq 20$

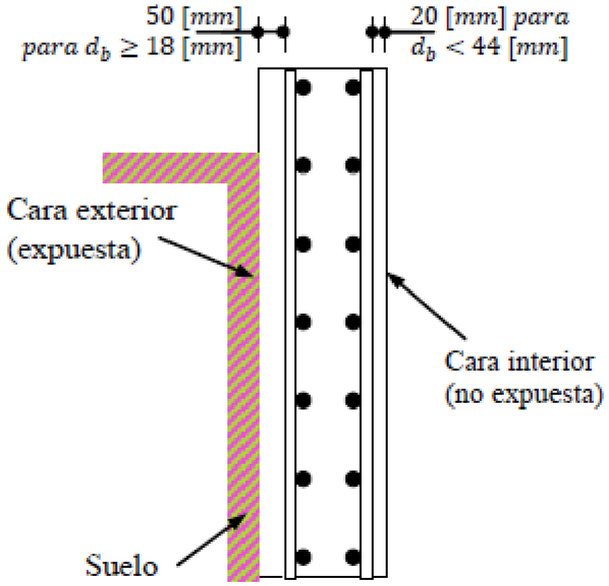


b) Muro

Diseño de vigas en flexión

Recubrimiento

DS 60 Chile - Hormigón prefabricado (Fabricado bajo condiciones de control de planta)					
Condición de exposición del elemento	**Tipo de Elemento**		**Diámetro de barra [mm]**	**Condiciones**	
				Normales	**Severas**
Hormigón expuesto al suelo o al aire libre	Paneles para muros		$44 \leq d_b \leq 56$	40	40
			$d_b < 44$	20	20
	Otros elementos		$44 \leq d_b \leq 56$	50	50
			$18 \leq d_b < 44$	30	40
			$d_b < 18$	20	30
Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo	Losas, muros y nervaduras		$44 \leq d_b \leq 56$ y cables de pretensado > 40	30	30
			Cables de pretensado ≤ 40	20	20
			$d_b \leq 36$	15	15
	Vigas y columnas	Refuerzo primario	No especificado	$d_b \geq 15$, pero ≤ 40	$d_b \geq 15$, pero ≤ 40
		Estribos y espirales	No especificado	10	10
	Cáscaras y placas plegadas		Cables de pretensado	20	20
			$d_b \geq 18$	15	15
			$d_b \leq 16$	10	10

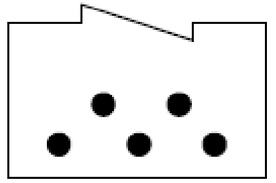


b) Muro

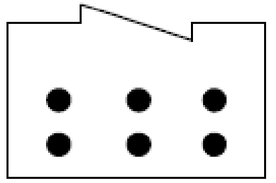
Diseño de vigas en flexión

Colocación de barras

- ✓Barra de acero se deben disponer de tal manera de no generar interferencias con el vaciado del hormigón fresco.
- ✓Dependiendo de la cantidad de acero requerida en la sección, se puede disponer una o más filas de acero.



Colocación incorrecta

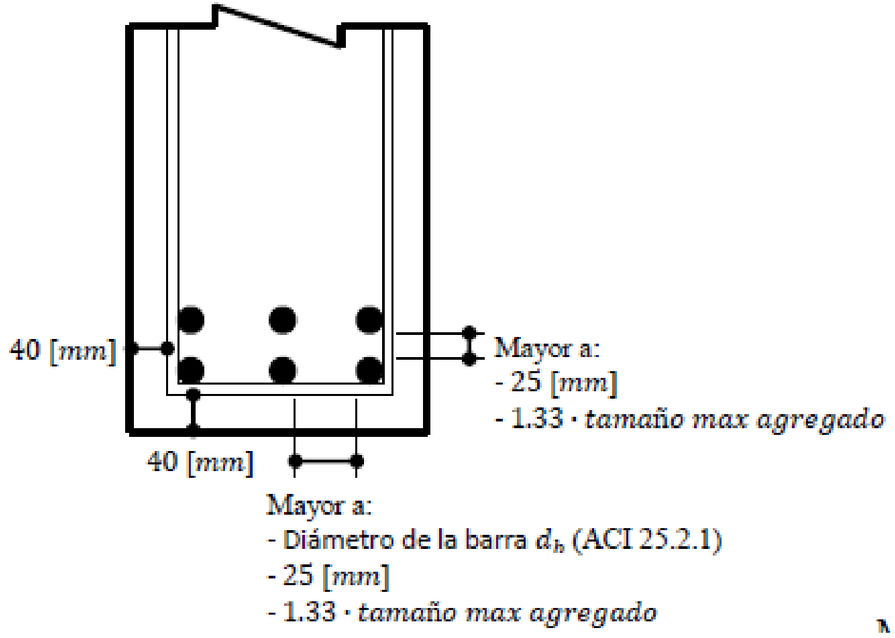


Colocación correcta

Diseño de vigas en flexión

Colocación de barras

- ✓La distancia libre entre barras paralelas de una capa deber ser d_b, pero no menor que 25 mm
- ✓En elementos sometidos a esfuerzos de compresión, la distancia libre entre barras longitudinales no debe ser menor que $1{,}5d_b$, pero no menor que 25 mm.
- ✓Esta limitación también aplica a la distancia libre entre un empalme por traslapo y empalmes o barras adyacentes.
- ✓Los objetivos de esta limitación es permitir el flujo rápido del concreto dentro de los espacios entre barras.



Diseño de vigas en flexión

Cuantías de acero

✓Cuantía de balance

✓Cuantía máxima

Como ya vimos, el ACI indica que debemos diseñar la viga de tal manera que $\varepsilon_t \geq 0{,}004$.

Diseño de vigas en flexión

Cuantías de acero

✓Cuantía de balance

✓Cuantía máxima

Como ya vimos, el ACI indica que debemos diseñar la viga de tal manera que $\varepsilon_t \geq 0{,}004$.

Del perfil de deformaciones

$$\frac{\varepsilon_c}{c_{máx}} = \frac{\varepsilon_s}{d - c_{máx}} \qquad c_{máx} = \frac{d \cdot \varepsilon_c}{\varepsilon_c + \varepsilon_s} \qquad \begin{matrix} \varepsilon_c = 0{,}003 \\ \varepsilon_s = 0{,}004 \end{matrix} \qquad c_{máx} = \frac{d \cdot 0{,}003}{0{,}007} \qquad a_{máx} = \frac{d \cdot \beta \cdot 0{,}003}{0{,}007}$$

Ecuación de equilibrio

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c a_{máx} b = A_{smáx} f_y \qquad \rho_{máx} = \frac{A_{smáx}}{bd}$$

$$0{,}85 f'_c a_{máx} b = \rho_{máx} \cdot b \cdot d \cdot f_y \quad \Rightarrow \quad \rho_{máx} = \frac{0{,}85 f'_c}{d f_y} a_{máx} = \frac{0{,}85 \beta f'_c}{f_y} \frac{0{,}003}{0{,}007} \approx 0{,}36 \frac{\beta f'_c}{f_y}$$

Diseño de vigas en flexión

Cuantías de acero

- ✓Cuantía de balance
- ✓Cuantía máxima

Si limitamos la deformación del acero a un valor mínimo de 0,005 ($\varepsilon_t \geq 0{,}005$)

Del perfil de deformaciones

$$\frac{\varepsilon_c}{c_{máx}} = \frac{\varepsilon_s}{d - c_b} \qquad c_{máx} = \frac{d \cdot \varepsilon_c}{\varepsilon_c + \varepsilon_s} \qquad \begin{matrix} \varepsilon_c = 0{,}003 \\ \varepsilon_s = 0{,}005 \end{matrix} \qquad c_{máx} = \frac{d \cdot 0{,}003}{0{,}008} \qquad a_{máx} = \frac{d \cdot \beta \cdot 0{,}003}{0{,}008}$$

Ecuación de equilibrio

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c a_{máx} b = A_{smáx} f_y \qquad \rho_{máx} = \frac{A_{smáx}}{bd}$$

$$0{,}85 f'_c a_{máx} b = \rho_{máx} \cdot b \cdot d \cdot f_y \quad \Rightarrow \quad \rho_{máx} = \frac{0{,}85 f'_c}{d f_y} a_{máx} = \frac{0{,}85 \beta f'_c}{f_y} \frac{0{,}003}{0{,}008} \approx 0{,}32 \frac{\beta f'_c}{f_y}$$

Diseño de vigas en flexión

Cuantías de acero

- ✓Cuantía de balance
- ✓Cuantía máxima
- ✓Cuantía mínima

$$\rho_{mín} = 0{,}8\frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} \leq \frac{14}{f_y} \qquad A_{smín} = 0{,}8\frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} bd \leq \frac{14}{f_y} bd$$

ACI apartado 10.5.1

Los requisitos de cuantía mínima no necesitan ser aplicados si en cada sección al As es al menos un tercio superior al requerido por análisis.

Diseño de vigas en flexión

Aspectos generales

- ✓ Resistencia del hormigón para estructuras convencionales sin problemas de durabilidad $17\ MPa \leq f'_c \leq 25\ MPa$.
- ✓ En el caso del grado de acero, el A630 - 420H es el más utilizado
- ✓ La altura de la viga puede ser definido sobre la base de requisitos arquitectónicos y a partir de los requisitos de esbeltez.
- ✓ El ancho puede ser definido por requisitos arquitectónicos, en general $b \approx h/2$

Condición de diseño

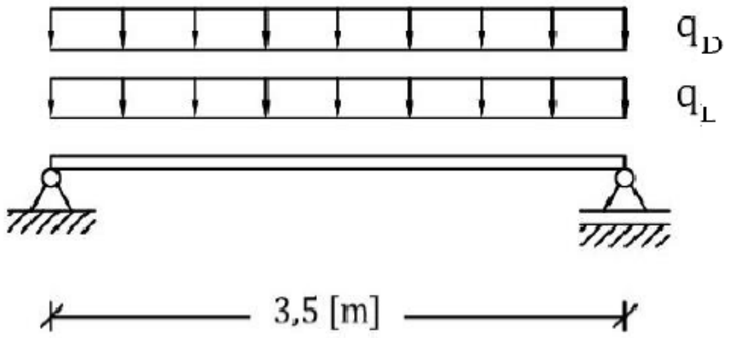
$$\varphi M_n > M_u$$

Diseño de vigas en flexión

Ejemplo. La figura muestra una viga simplemente apoyada de sección 20x40. Diseñe la armadura requerida por flexión para las cargas solicitantes indicadas.

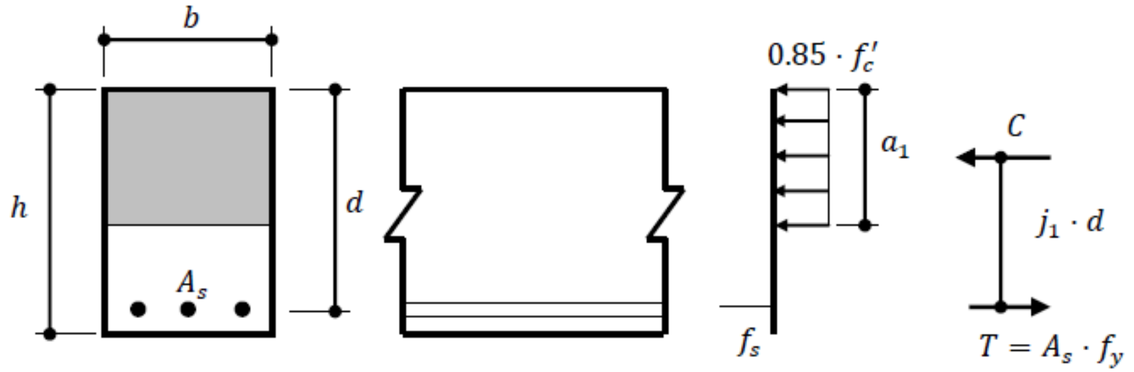
Datos: $q_D = 0{,}4\,\frac{tf}{m}$; $q_L = 0{,}5\,\frac{tf}{m}$

Nota: No olvide considerar el peso propio del elemento.

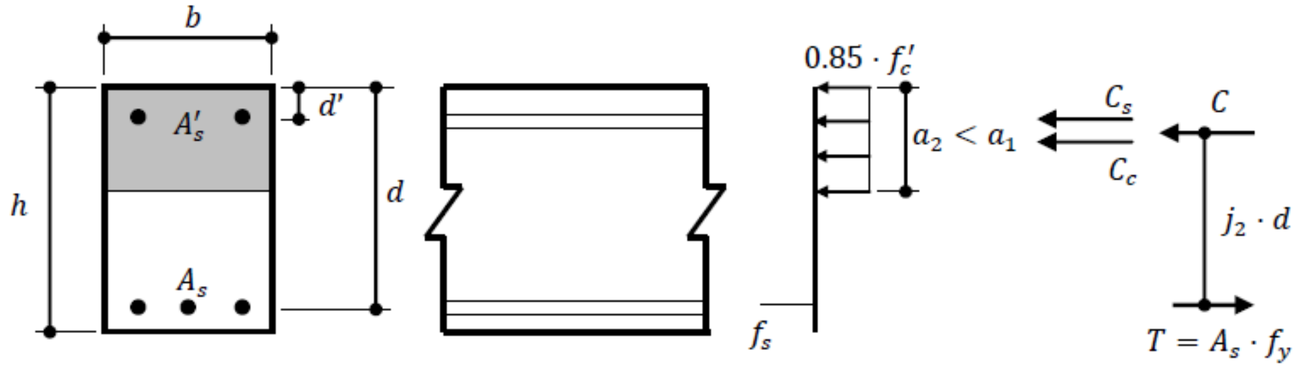


Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



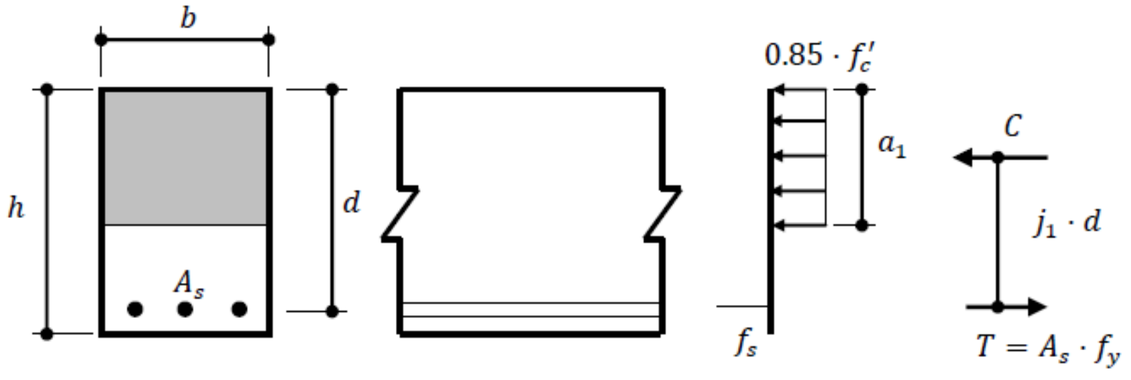
Viga con acero de tracción



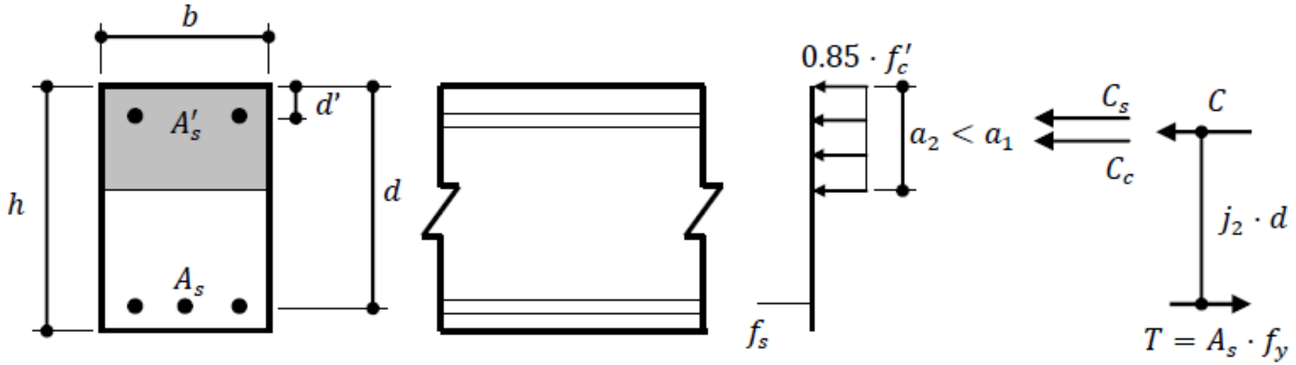
Viga con acero de tracción y compresión

Vigas con armadura de compresión

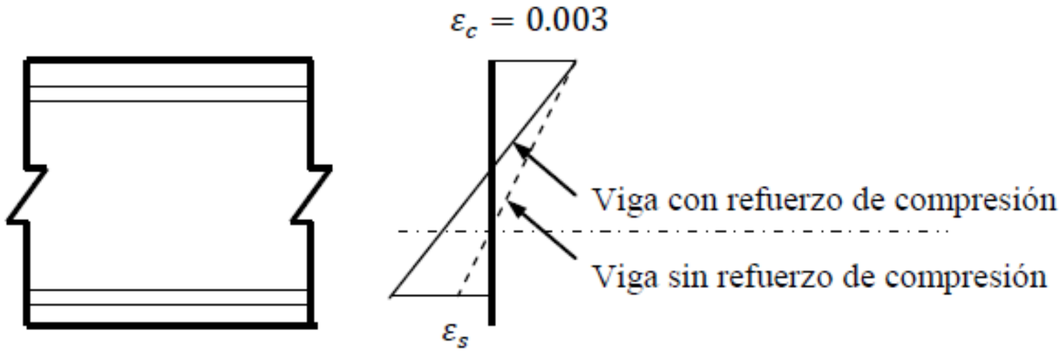
Efectos del refuerzo de compresión



Viga con acero de tracción

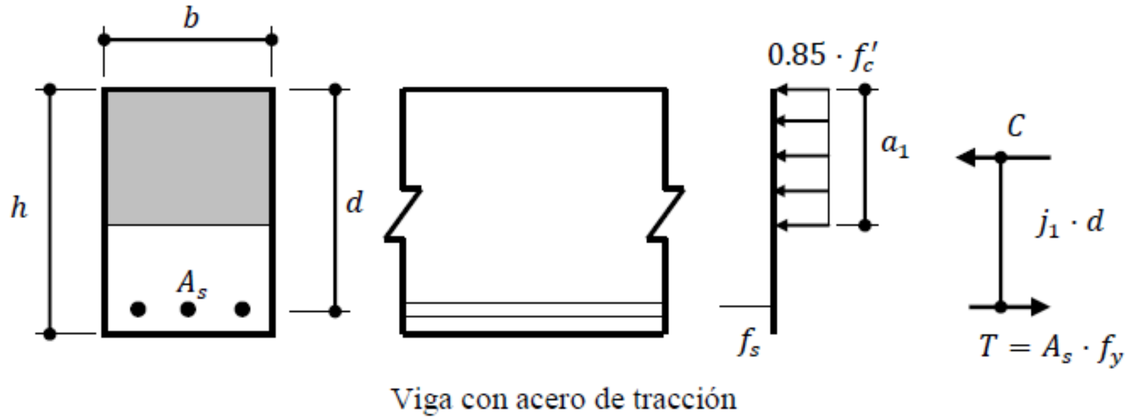


Viga con acero de tracción y compresión

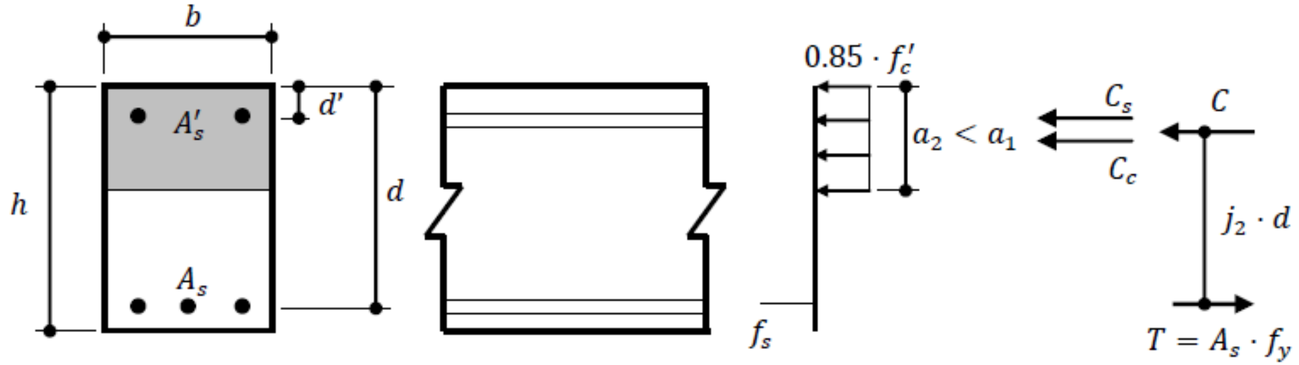


Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



Viga con acero de tracción

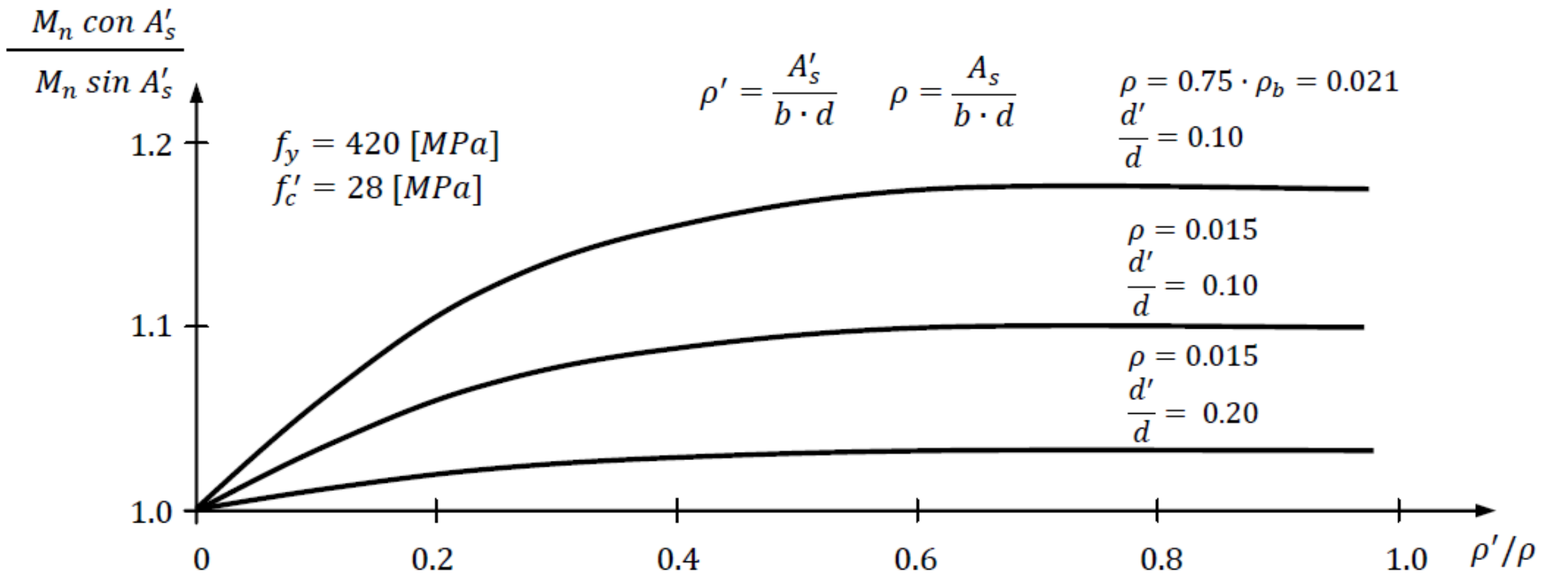


Viga con acero de tracción y compresión

- ✓ Acero en zona comprimida ayuda al hormigones a resistir los esfuerzos de compresión.
- ✓ Disminución de la profundidad del eje neutro.
- ✓ Aumento de la deformación en las barras de acero.
- ✓ Brazo de palanca aumenta.

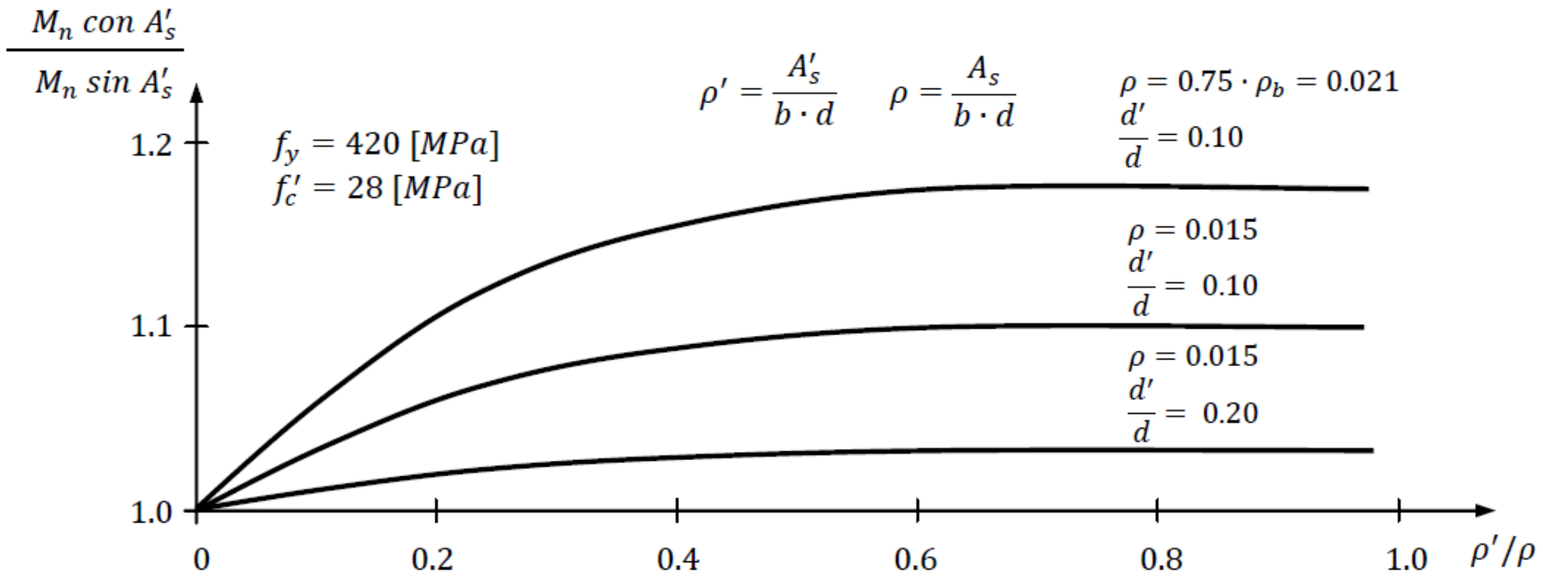
Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



Vigas con armadura de compresión

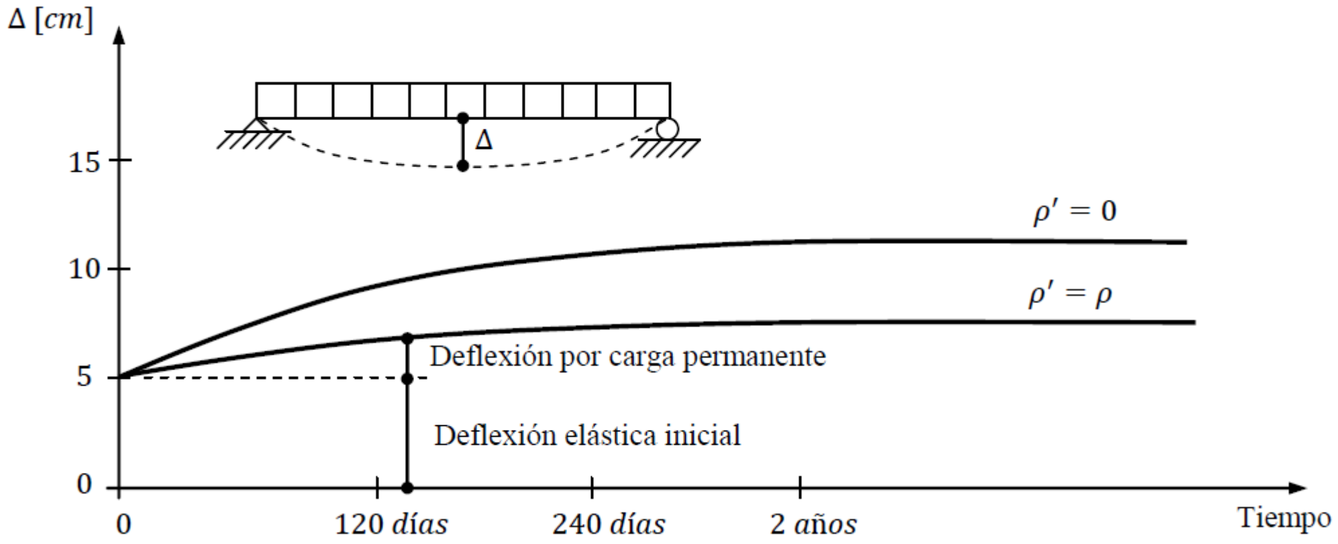
Efectos del refuerzo de compresión



- ✓ El incremento en la resistencia a momento es bajo
- ✓ Aumento de resistencia de hasta un 15%
- ✓ Por lo tanto, no se coloca armadura de acero con el objetivo de aumentar la resistencia de la sección.

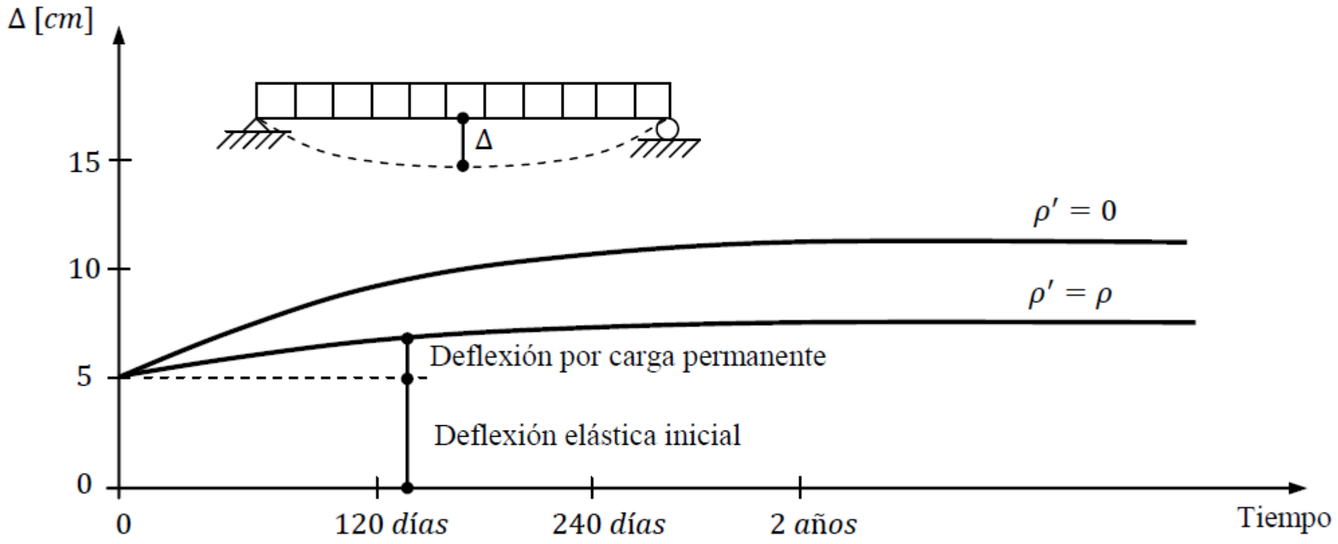
Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



Vigas con armadura de compresión

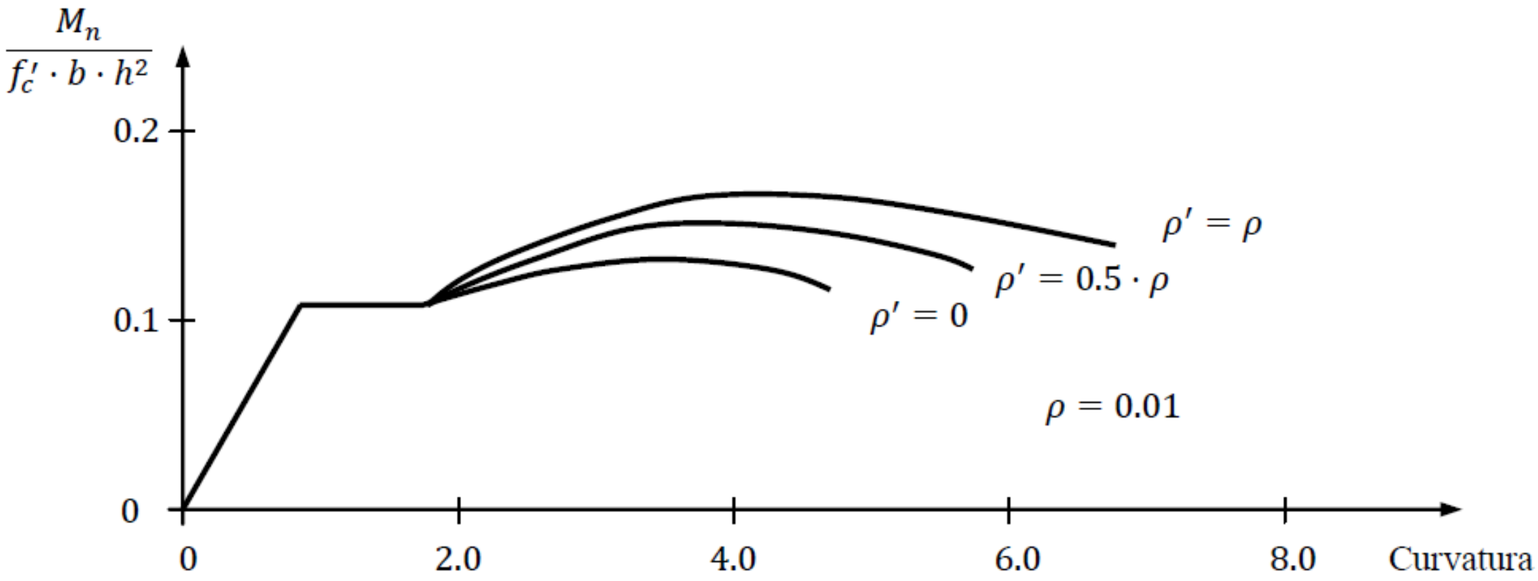
Efectos del refuerzo de compresión



- ✓ Reducción de las deformaciones a largo plazo
- ✓ Se puede reducir la deformación por fluencia hasta en un 50%

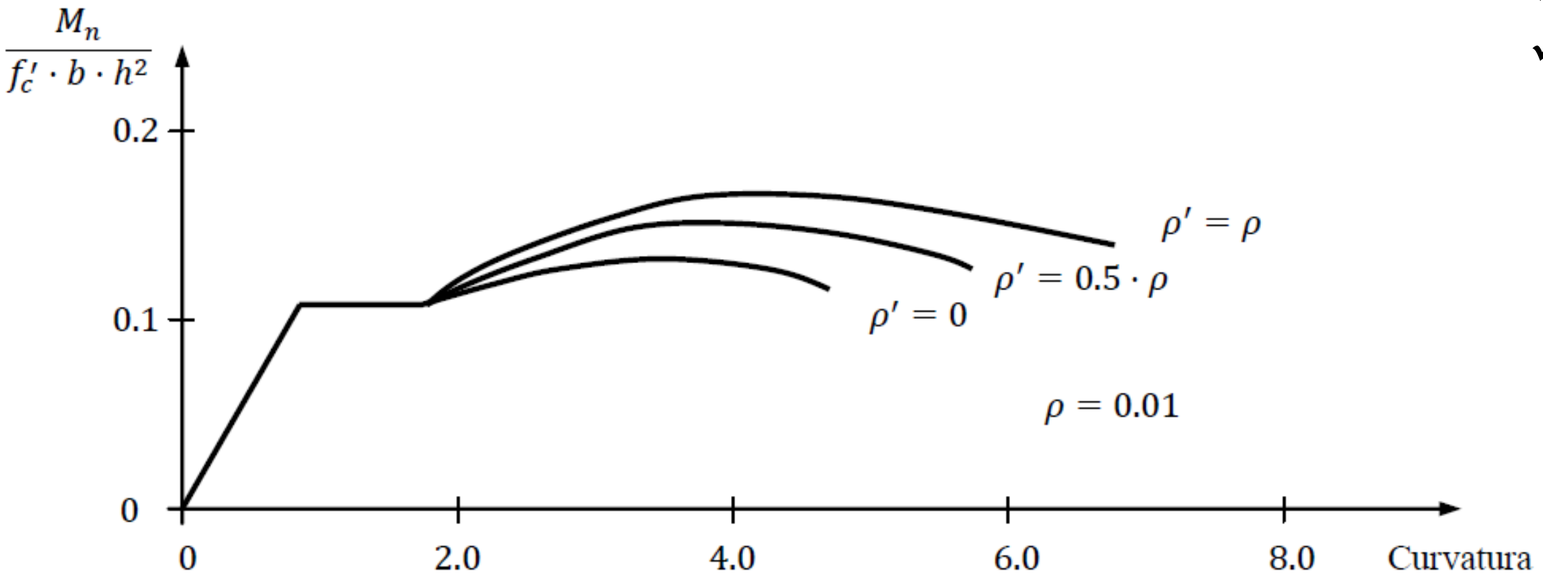
Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



Vigas con armadura de compresión

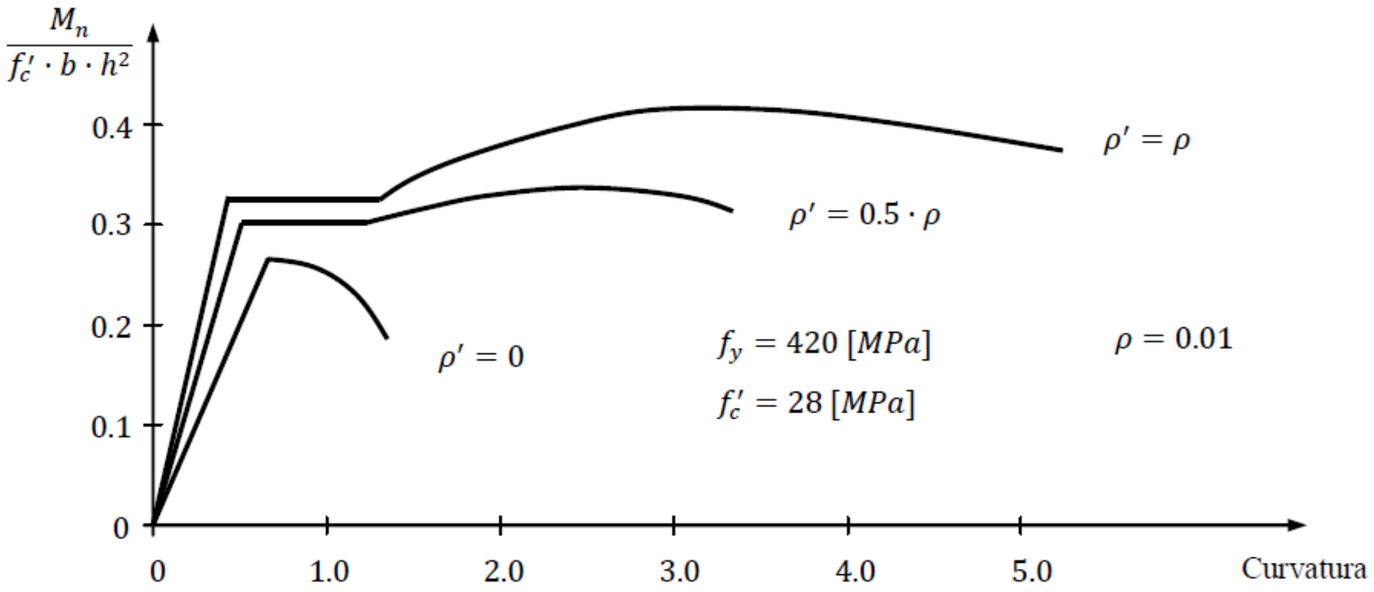
Efectos del refuerzo de compresión



- ✓ Incremento en la ductilidad
- ✓ Para secciones con cuantías de acero en compresión igual que en tracción incrementan su ductilidad hasta un 40% comparadas con aquellas sin armadura en compresión

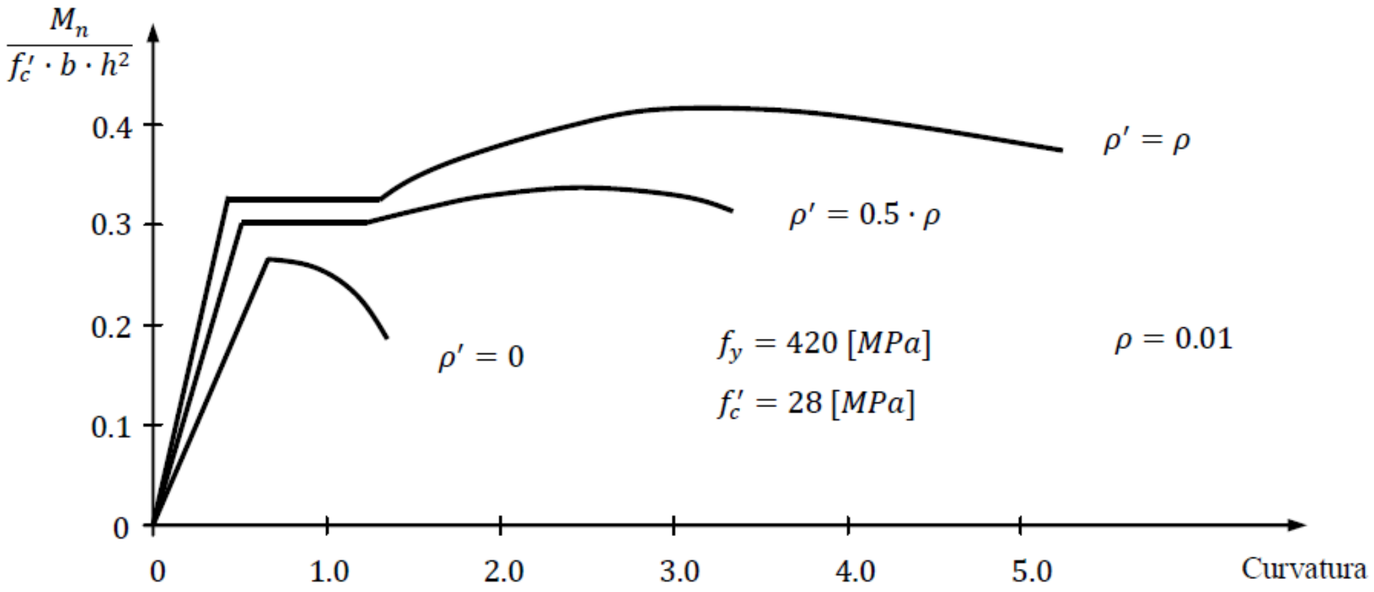
Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



Vigas con armadura de compresión

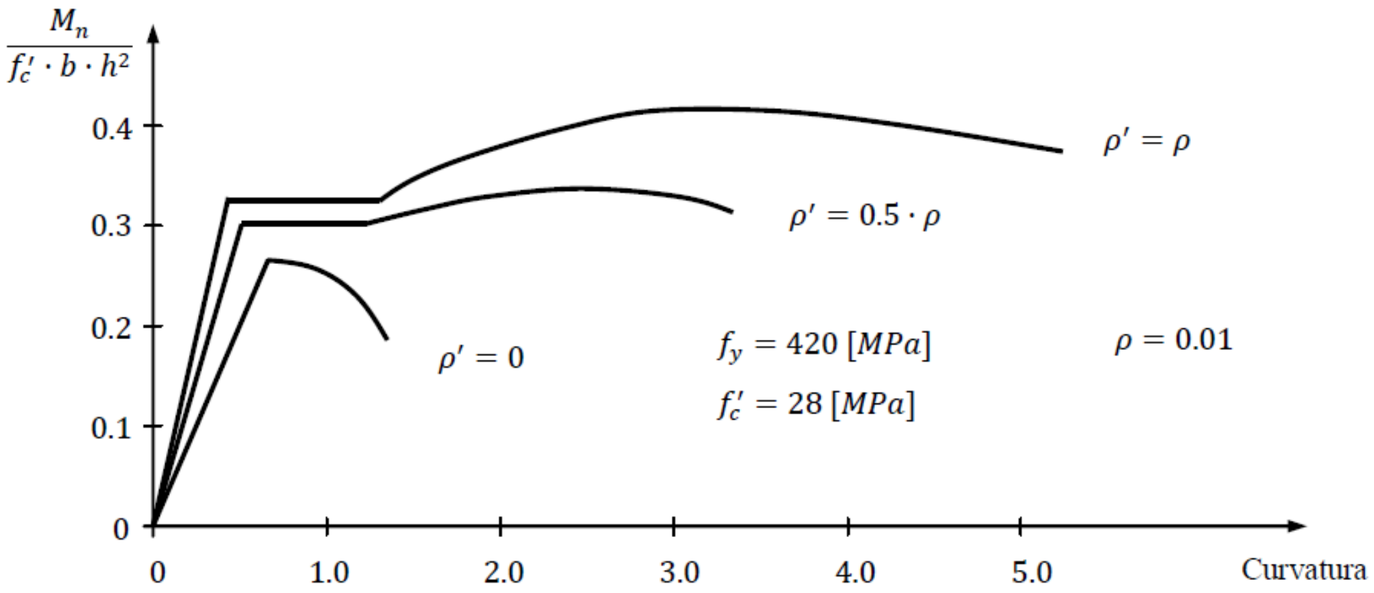
Efectos del refuerzo de compresión



- ✓ Cambia el modo de falla

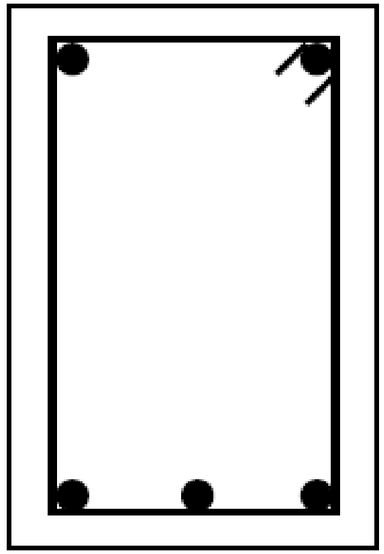
Vigas con armadura de compresión

Efectos del refuerzo de compresión



- ✓ Cambia el modo de falla y aumenta la ductilidad de la sección

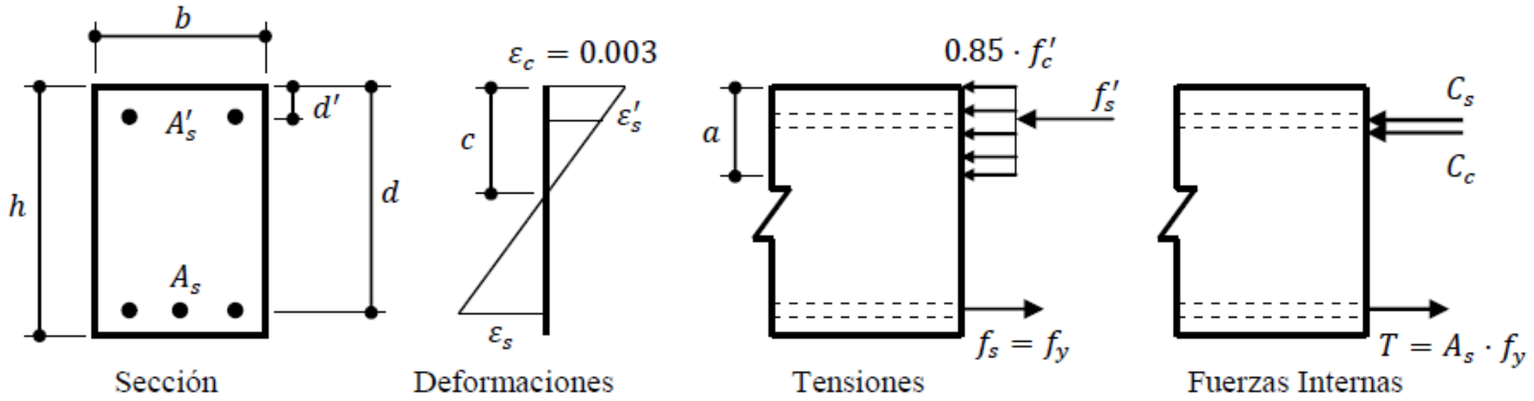
Vigas con armadura de compresión

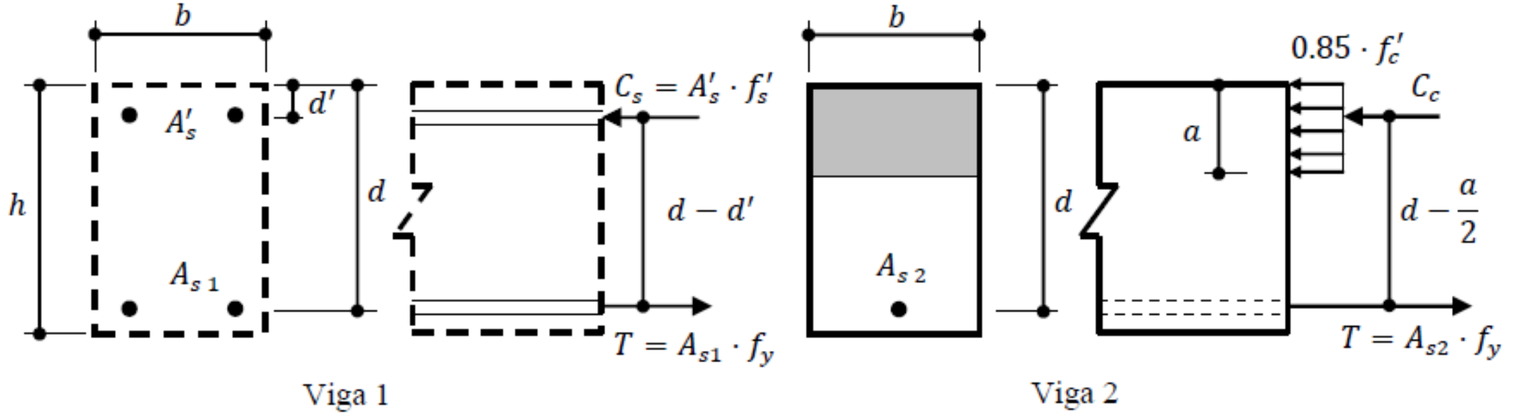


- ✓ Durante el ensamblaje, es necesario colocar barras en la parte superior para sujetar los estribos.

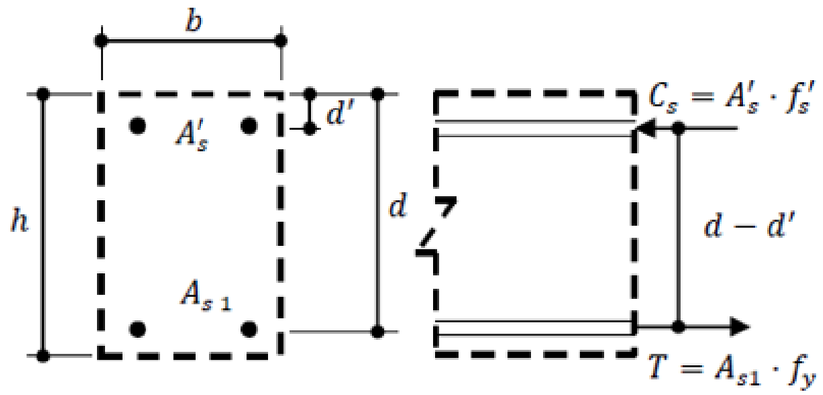
Análisis de vigas con armadura de compresión

Vigas con armaduras de acero fluyendo





Análisis de vigas con armadura de compresión



Viga 1

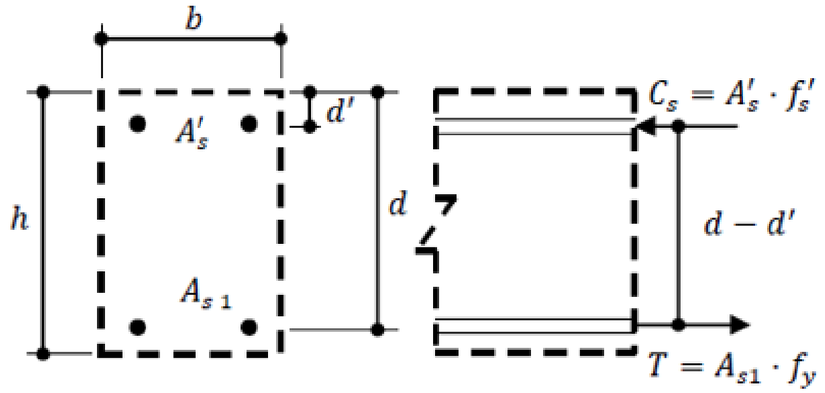
$$C = T$$

$$A'_s f_y = A_{s1} f_y$$

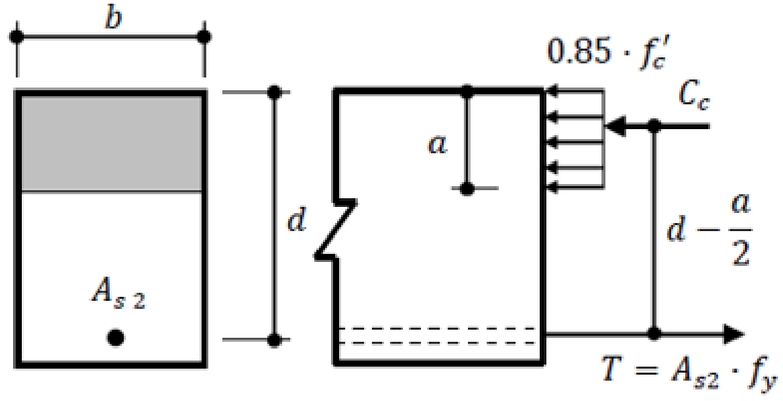
$$A'_s = A_{s1}$$

$$M_{n1} = A_{s1} f_y (d - d')$$

Análisis de vigas con armadura de compresión



Viga 1



Viga 2

$$C = T$$

$$A'_s f_y = A_{s1} f_y$$

$$A'_s = A_{s1}$$

$$M_{n1} = A_{s1} f_y (d - d')$$

$$A_{s2} = A_s - A_{s1}$$

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c \cdot a \cdot b = A_{s2} f_y$$

$$a = \frac{A_{s2} f_y}{0{,}85 f'_c \cdot b}$$

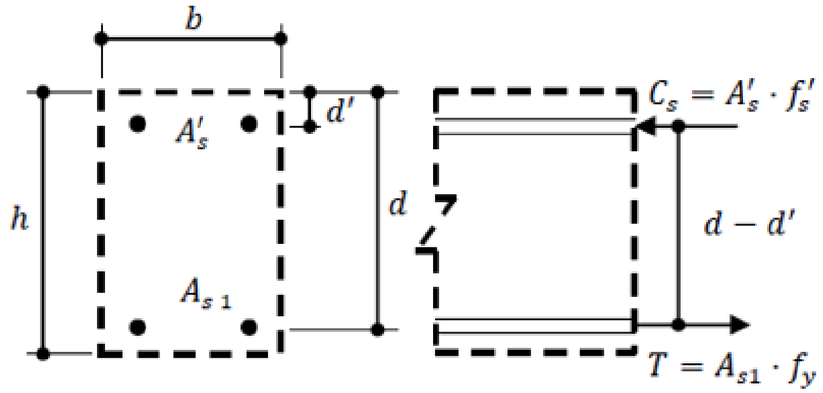
$$M_{n2} = A_{s2} f_y (d - a/2)$$

$$M_n = M_{n1} + M_{n2}$$

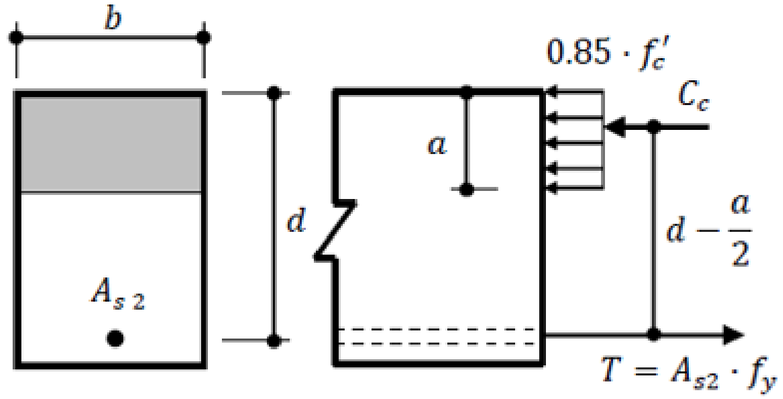
¡No olvide verificar que el acero esté fluyendo!

Análisis de vigas con armadura de compresión

Viga 1



Viga 1



Viga 2

$$C = T$$

$$A'_s f_y = A_{s1} f_y$$

$$A'_s = A_{s1}$$

$$M_{n1} = A_{s1} f_y (d - d')$$

$$A_{s2} = A_s - A_{s1}$$

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c \cdot a \cdot b = A_{s2} f_y$$

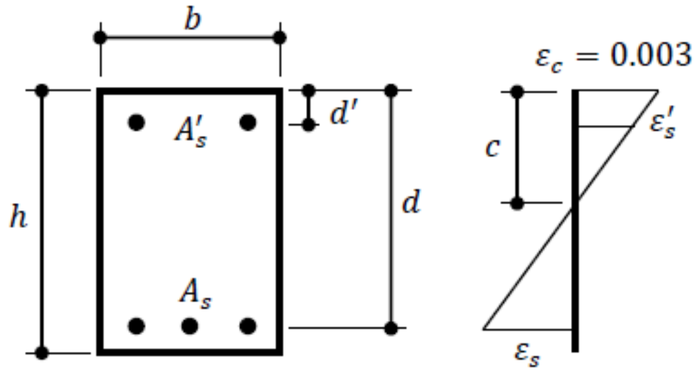
$$a = \frac{A_{s2} f_y}{0{,}85 f'_c \cdot b}$$

$$M_{n2} = A_{s2} f_y (d - a/2)$$

$$M_n = M_{n1} + M_{n2}$$

¡No olvide verificar que el acero esté fluyendo!

Análisis de vigas con armadura de compresión



$$\varepsilon_s = \varepsilon_c \frac{(d-c)}{c}$$

$$\varepsilon'_s = \varepsilon_c \frac{(c-d')}{c}$$

Análisis de vigas con armadura de compresión

Casos posibles

1. As fluye y As’ fluye
2. As fluye y As’ no fluye
3. As no fluye y As’ fluye
4. As no fluye y As’ no fluye

Ecuación de equilibrio

$$C = T$$

$$0{,}85 f'_c \cdot a \cdot b + A_s' f'_s = A_s f_s$$

Si A_s fluye: $f_s = f_y$

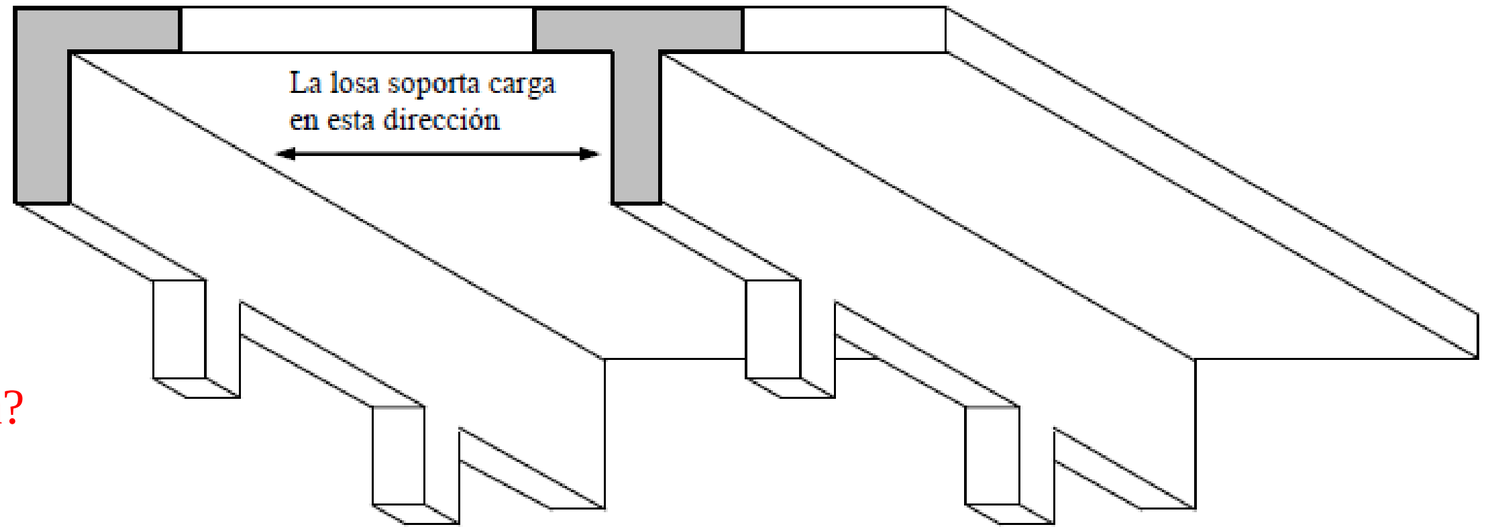
Si A'_s fluye: $f'_s = f_y$

Si A_s no fluye: $f_s = \varepsilon_s E_s = \varepsilon_c \left(\frac{d-c}{c}\right) E_s$

Si A'_s no fluye: $f'_s = \varepsilon'_s E_s = \varepsilon_c \left(\frac{c-d'}{c}\right) E_s$

Vigas de sección T

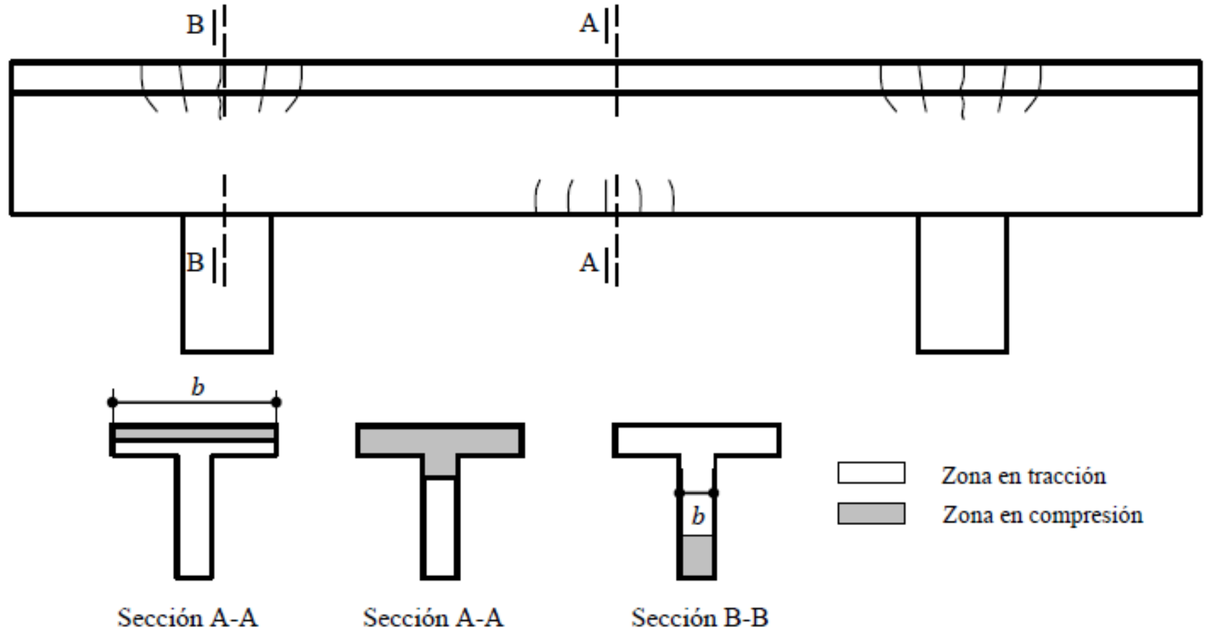
- ✓ Losa colabora con viga
- ✓ Vigas con forma de T o L



¿Qué porción de la losa colabora con la viga?

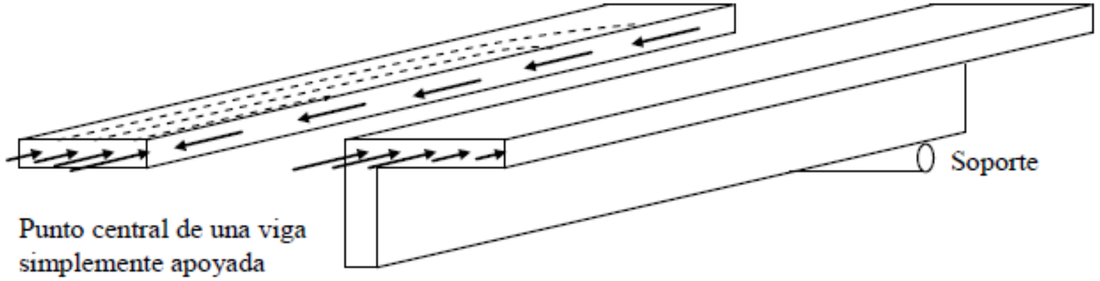
Vigas de sección T

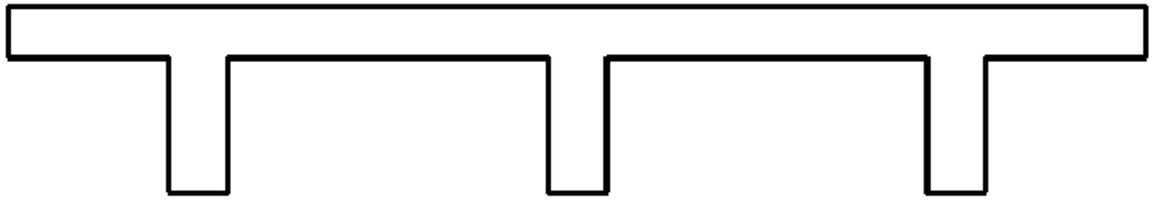
- ✓ Zonas fisuradas indican zonas en tracción
- ✓ La forma de la parte comprimida depende de la profundidad del eje neutro



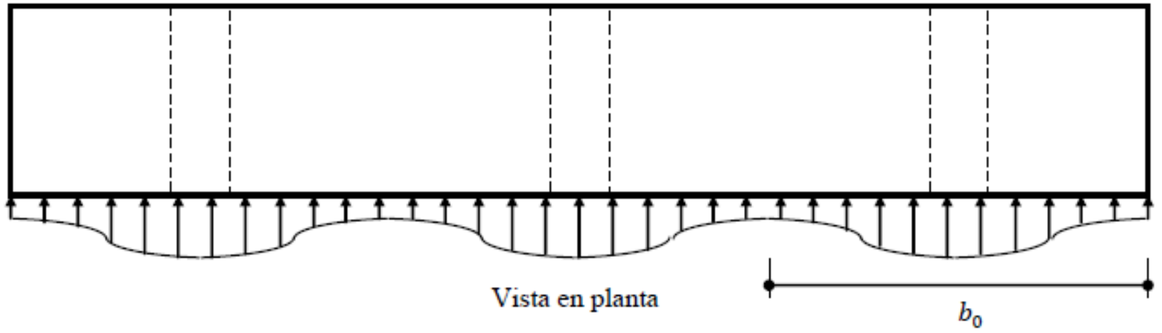
Vigas de sección T

- ✓ Flujos de compresión varía en la luz del elemento





Sección a medio tramo



Vigas de sección T

8.12.2 — El ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de la viga, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder:

(a) 8 veces el espesor de losa, y

(b) la mitad de la distancia libre a la siguiente alma

8.12.3 — Para vigas que tengan losa a un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder:

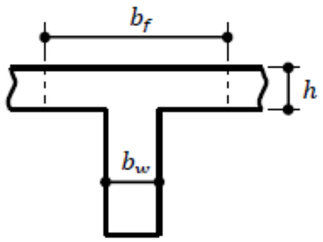
(a) 1/12 de la luz de la viga,

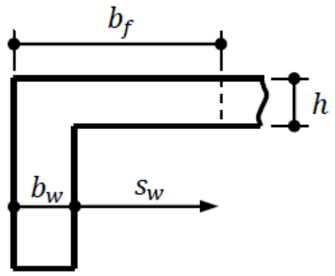
(b) 6 veces el espesor de la losa, y

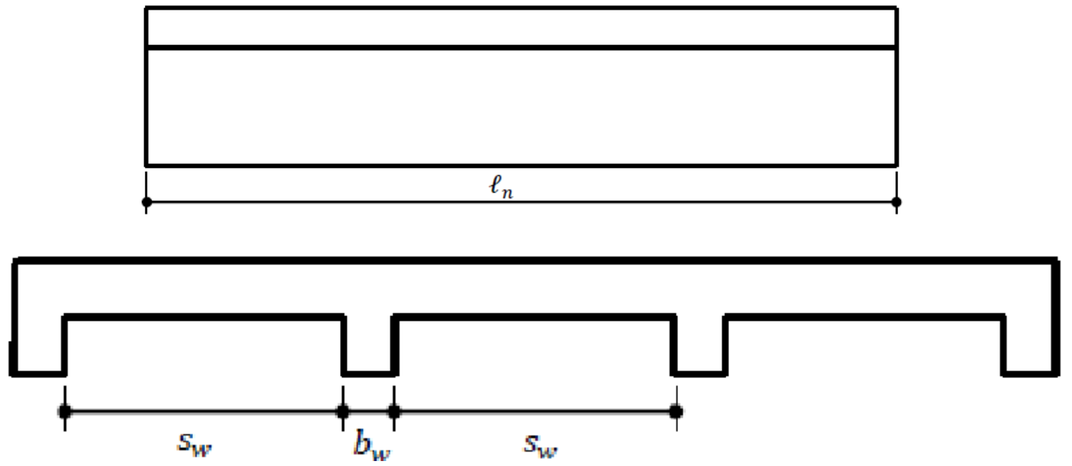
(c) la mitad de la distancia libre a la siguiente alma.

8.12.4 — En vigas aisladas, en las que solamente se utilice la forma T para proporcionar con el ala un área adicional de compresión, el ala debe tener un espesor no menor de 1/2 del ancho del alma, y un ancho efectivo no mayor de 4 veces el ancho del alma.

Ubicación del ala	Ancho sobresaliente efectivo del ala, más allá de la cara del alma		Ancho efectivo del ala b_f
A cada lado del alma	El menor de:	$8 \cdot h$	$16 \cdot h + b_w$
		$\frac{s_w}{2}$	$s_w + b_w$
		–	$\frac{\ell_n}{4}$
A un solo lado del alma	El menor de:	$6 \cdot h$	$6 \cdot h + b_w$
		$\frac{s_w}{2}$	$\frac{s_w}{2} + b_w$
		$\frac{\ell_n}{12}$	$\frac{\ell_n}{12} + b_w$





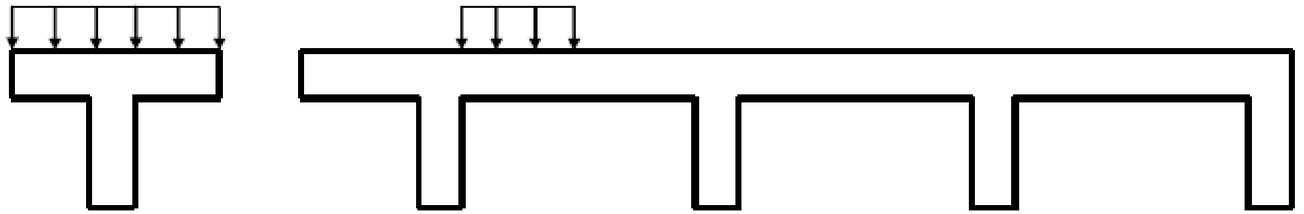


Vigas de sección T

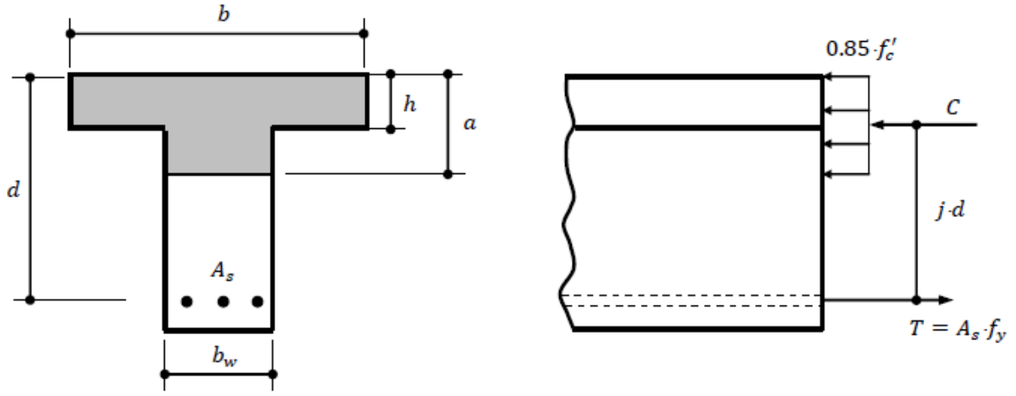
8.12.5 — Cuando el refuerzo principal de flexión en una losa que se considere como ala de una viga T (excluyendo las viguetas) sea paralelo a la viga, se debe disponer de refuerzo perpendicular a la viga en la parte superior de la losa de acuerdo con lo siguiente:

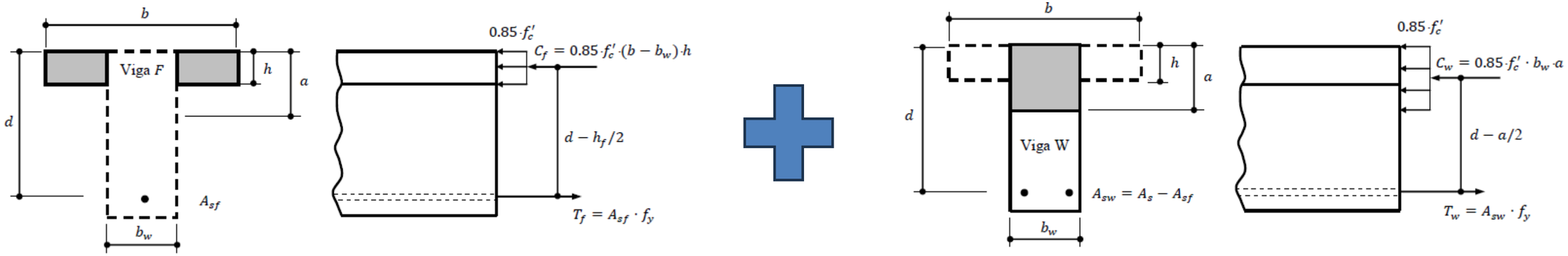
8.12.5.1 — El refuerzo transversal se debe diseñar para resistir la carga mayorada que actúa sobre el ala suponiendo que ésta trabaja en voladizo. Para vigas aisladas debe considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T, sólo es necesario considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala.

8.12.5.2 — El espaciamiento del refuerzo transversal no debe exceder de 5 veces el espesor de la losa ni de 450 mm.

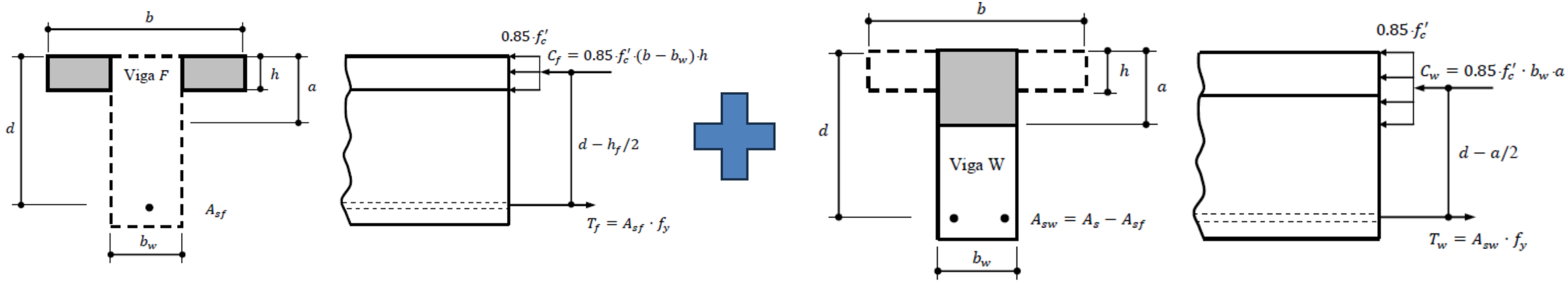


Análisis de vigas de sección T





Análisis de vigas de sección T



$$C = T$$

$$0{,}85f'_c \cdot h_f \cdot (b - b_w) = A_{sf} f_y$$

$$A_{sf} = \frac{0{,}85f'_c \cdot h_f \cdot (b - b_w)}{f_y}$$

$$M_{nf} = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2}\right)$$

$$A_{sw} = A_s - A_{sf}$$

$$C = T$$

$$0{,}85f'_c \cdot a \cdot b_w = A_{sw} f_y$$

$$a = \frac{A_{sw} f_y}{0{,}85f'_c \cdot b_w}$$

$$M_{nw} = A_{sw} f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$M_n = M_{nf} + M_{nw}$$

Análisis de vigas T

Cuantías de acero

✓Cuantía mínima

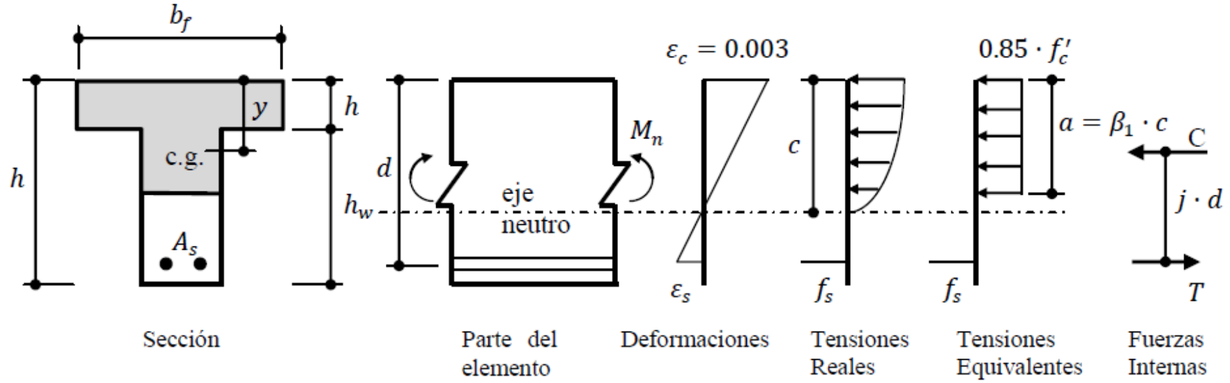
- Los requisitos de cuantía mínima para vigas T son los mismos que para vigas rectangulares
- Para vigas estáticamente determinadas con el ala en tracción considerar el menor de:

$$A_{smín1} = 1{,}6\frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d \leq \frac{14}{f_y} b_w d \qquad A_{smín1} = 0{,}8\frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} b_f d \leq \frac{14}{f_y} b_w d$$

ACI apartado 10.5.2

Análisis de vigas de sección T

Método General



$$C = T$$

$$0{,}85f'_c \cdot h_f \cdot b_f + 0{,}85f'_c(a - h_f) \cdot b_w = A_s f_y$$

$$a = \frac{A_s f_y - 0{,}85f'_c \cdot h_f \cdot b_f}{0{,}85f'_c \cdot b_w} + h_f$$

$$M_n = C \cdot (d - y)$$

$$y = \frac{b_f \cdot h \cdot \frac{h}{2} + b_w \cdot (a - h) \cdot \left(\frac{a + h}{2}\right)}{b_f \cdot h + b_w \cdot (a - h)}$$

$$T = A_s \cdot f_s$$

$$C = 0.85 \cdot f'_c \cdot [b_f \cdot h + b_w \cdot (a - h)]$$